TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BÁO CÁO KẾT THÚC MÔN HỌC

MẠNG MÁY TÍNH CĂN BẢN

GVHD:

TS. Huỳnh Nguyên Chính

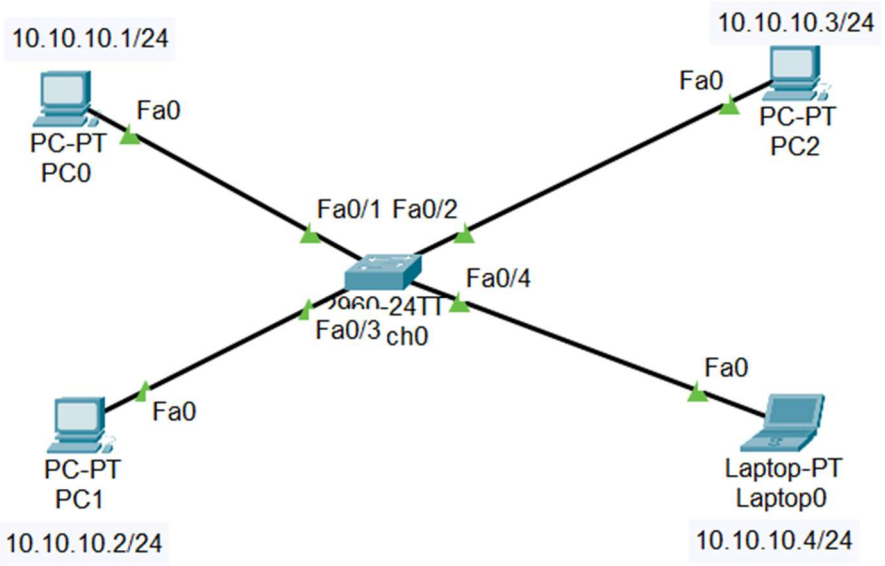
SVTH:

Huỳnh Thiên Hạo- 23162021

TP. HỒ CHÍ MINH - NĂM 2024

1. Xây dựng mạng LAN/WLAN cơ bản

1.1. Xây dựng mạng LAN cơ bản



Hình 1. Sơ đồ thiết kế mạng LAN

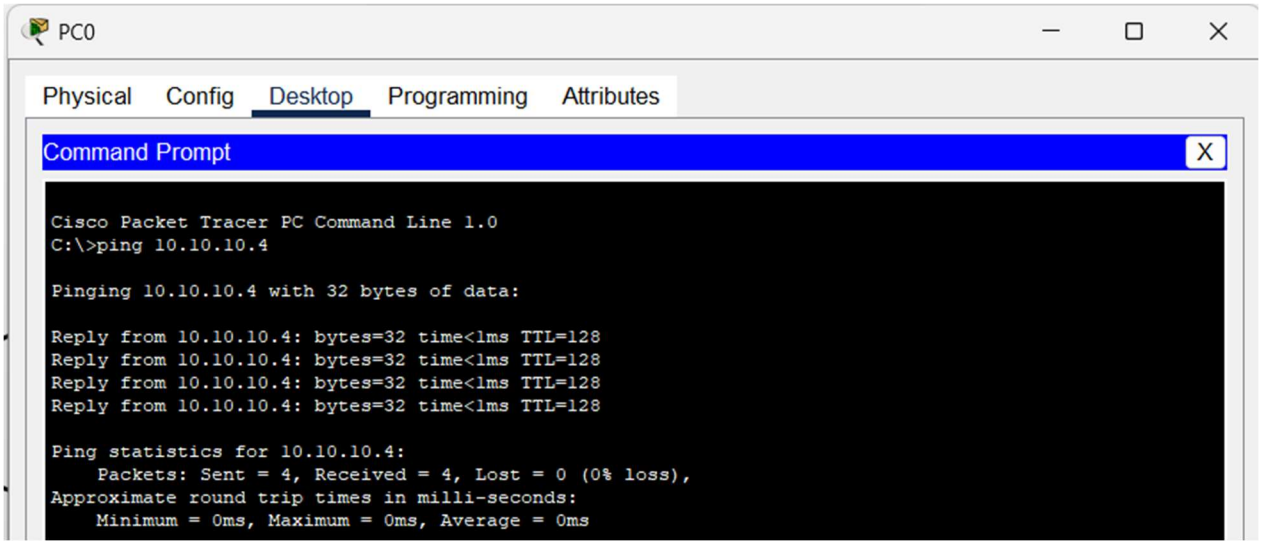
Mô tả:

Kết nối các thiết bị PC0, pc1, pc2, Laptop0 thông qua 1 switch đảm bảo các thiết bị có thể kết nối được với nhau, tạo thành mạng LAN.

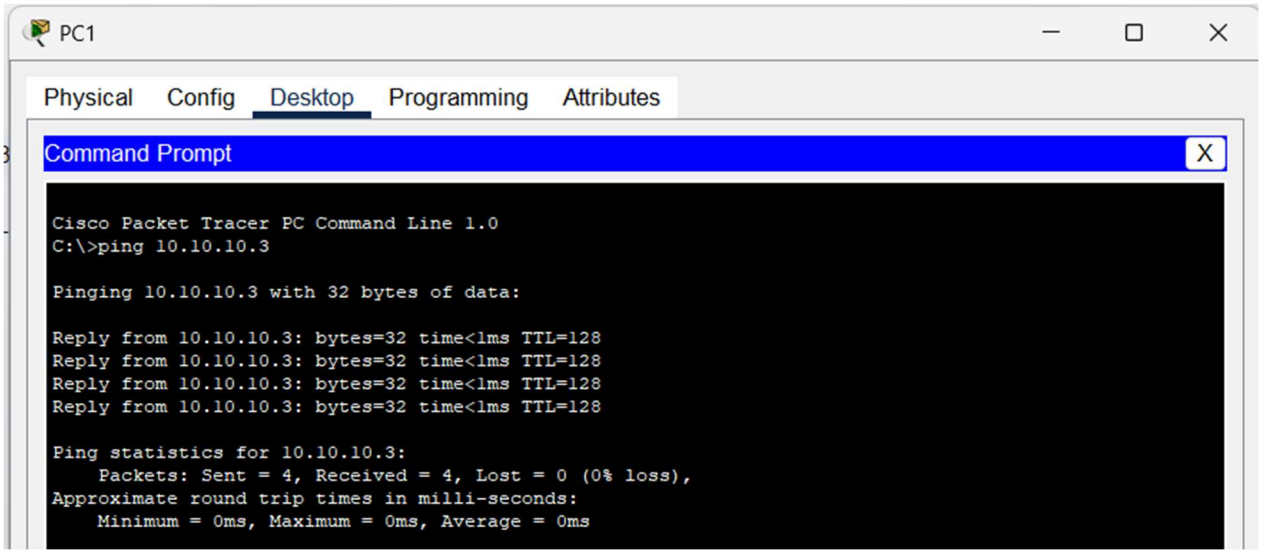
Đặt IP cho các PC/Laptop như sau:

	Thiết bị	Địa chỉ	Port
SWITCH	PC0	10.10.10.1/24	Fa0/1
	PC1	10.10.10.2/24	Fa0/3
	PC2	10.10.10.3/24	Fa0/2
	Laptop0	10.10.10.4/24	Fa0/4

Kiểm thử:

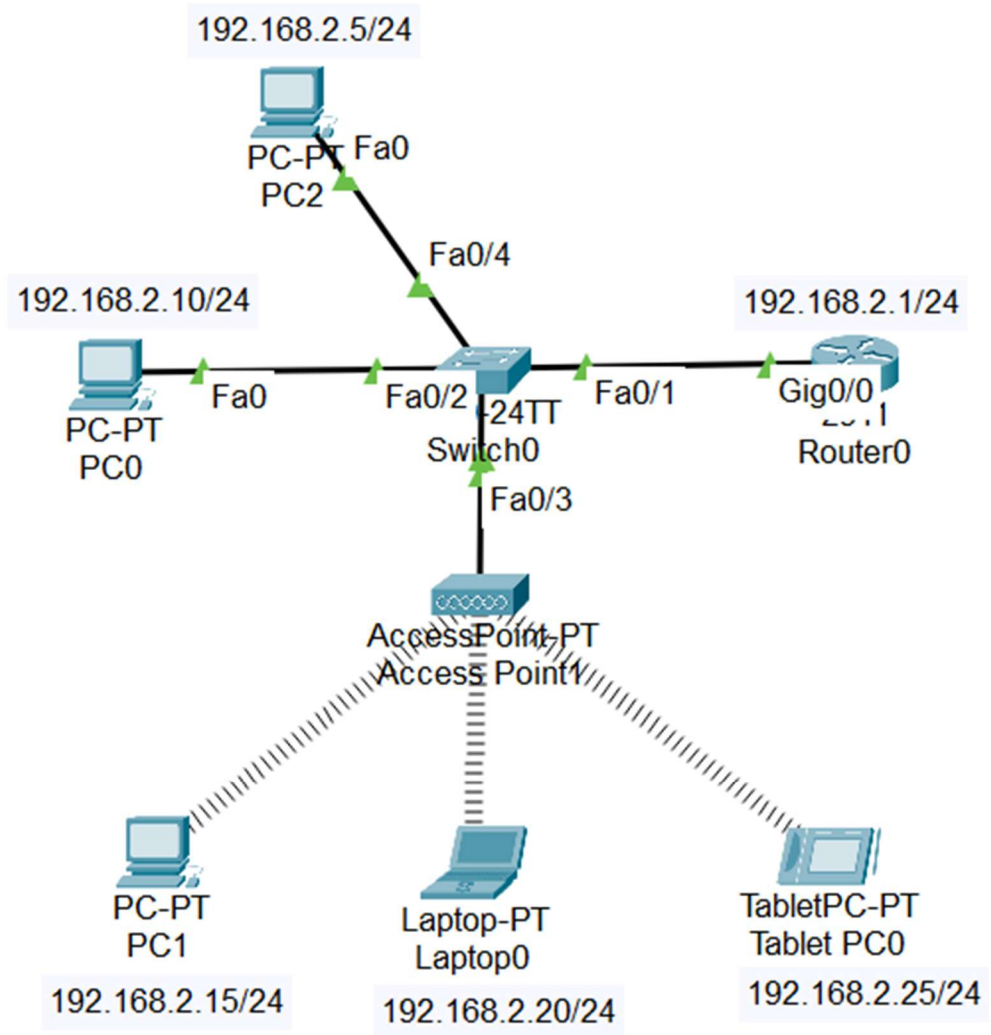


Hình 2. Ping từ PC0 đến Laptop0



Hình 3. Ping từ PC1 đến PC2

1.2.Xây dựng mạng WLAN cơ bản



Hình 4. Sơ đồ thiết kế mạng WLAN

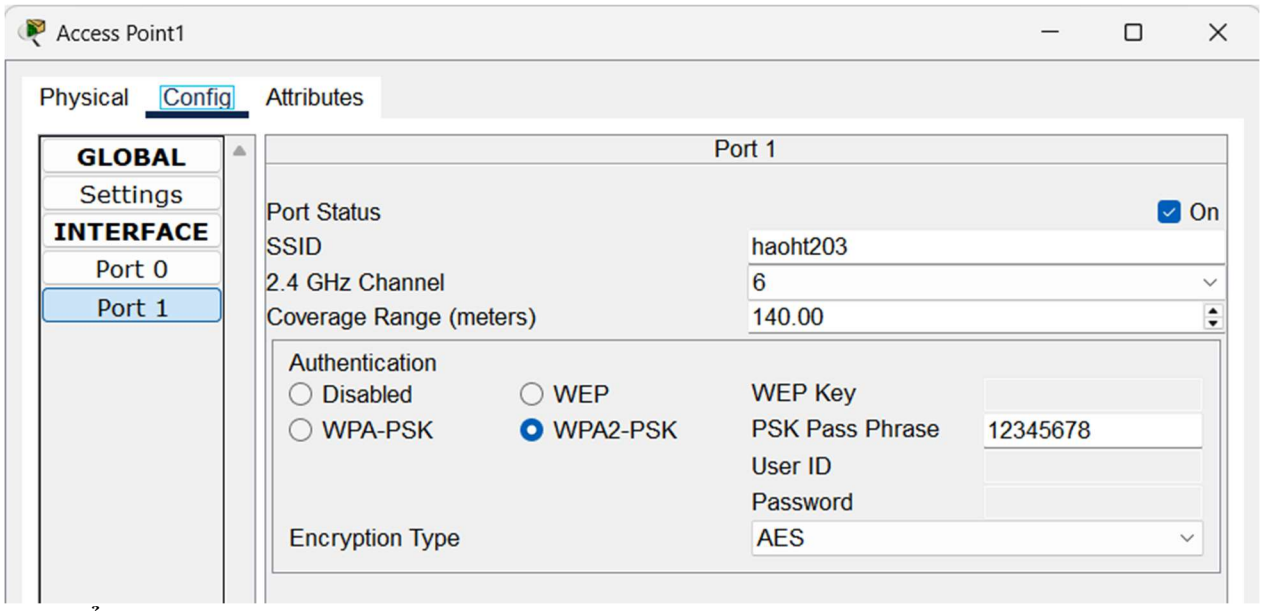
Mô tả:

Cấu hình Access Point -PT (AP)
Đặt tên SSID, password và cấu hình bảo mật (WPA2- PSK) cho mạng Wi-Fi.
Acess Point 1 : - Port 1
SSID : haoht203
WPA2-PSK : - PSK Pass – 12345678
Địa chỉ mạng của mô hình: 192.168.2.0/24
Đặt IP cho các thiết bị Router, PC0, PC2, PC1, Laptop0, TabletPC-PT

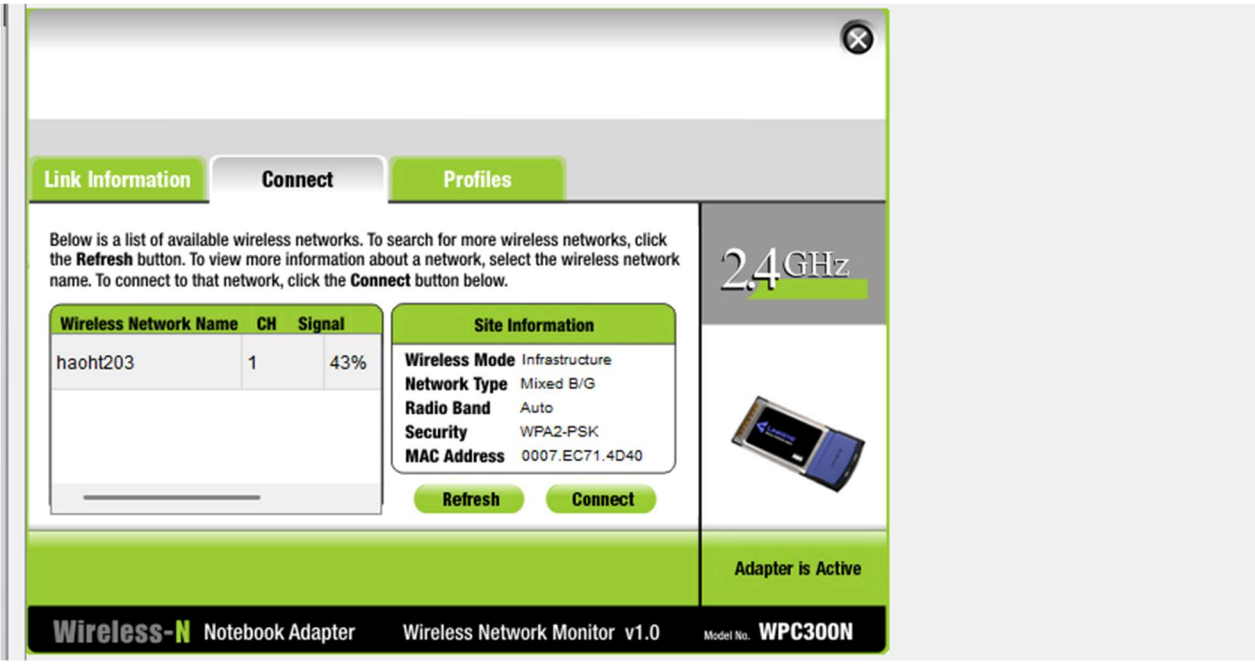
	Thiết bị	**IP**	**Port(Switch 0)**	**Defaut Gateway**
Switch0	Router0	192.168.2.1/24	Fa0/1	
	PC2	192.168.2.5/24	Fa0/4	192.168.2.1
	PC0	192.168.2.10/24	Fa0/2	
	PC1	192.168.2.15/24	Wireless qua AP1	
	Laptop0	192.168.2.20/24	Wireless qua AP1	
	Tablet PC0	192.168.2.25/24	Wireless qua AP0	

Các bước thực hiện:

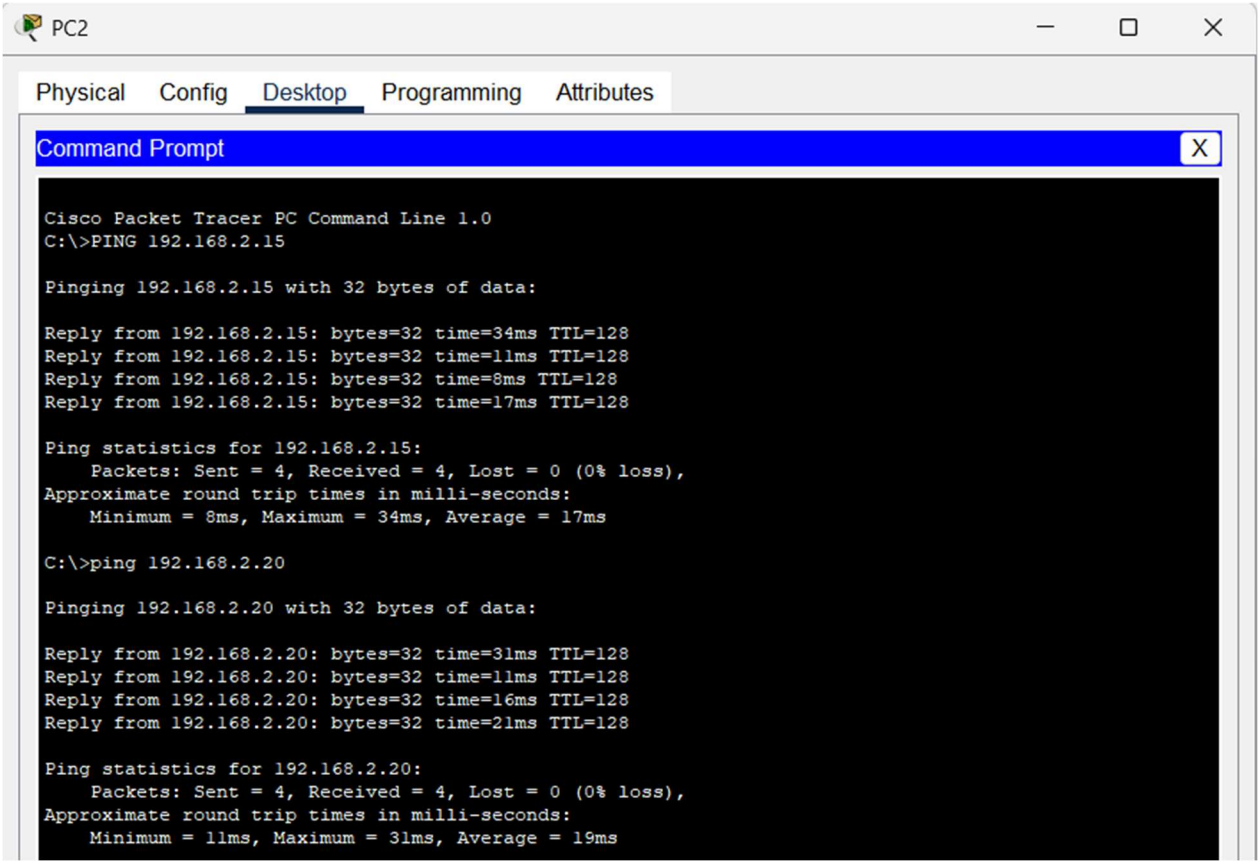
**Thiết lập cấu hình Access Point 1*



Kiểm thử:



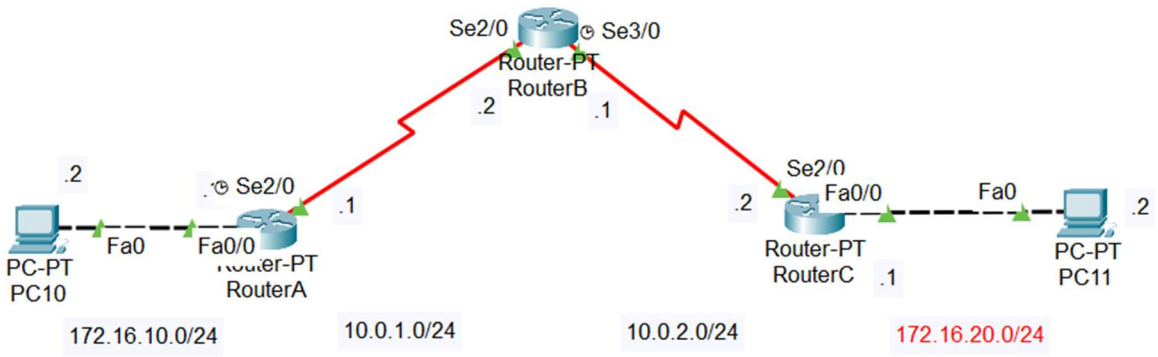
Hình 5. Kết nối với mạng Wireless qua PC1



Hình 6. Ping từ PC2 đến PC1, Laptop0…

2. Định tuyến (Định tuyến tĩnh, định tuyến động)

2.1. Định tuyến tĩnh



Hình 7. Sơ đồ thiết kế mạng định tuyến tĩnh

Mô tả:

Mô hình có 4 mạng là: 172.16.10.0/24, 10.0.1.0/24, 10.0.2.0/24, 172.16.20.0/24

Thiết lập một mạng đơn giản với ba router và hai PC, đảm bảo kết nối thành công giữa các PC ở các mạng con khác nhau (172.16.10.0/24 và 172.16.20.0/24) thông qua định tuyến tĩnh giữa các router.

Đặt IP cho các PC, Router như trên sơ đồ

Thiết bị	IP	Port	Defaut gateway
PC10	172.16.10.2/24	Fa0	172.16.10.1
PC11	172.16.20.2/24	Fa0	172.16.20.1
RouterA	10.0.1.1/24	Se2/0	
	172.16.10.1/24	Fa0/0	
RouterB	10.0.1.2/24	Se2/0	
	10.0.2.1/24	Se3/0	
RouterC	10.0.2.2/24	Se2/0	
	172.16.20.1/24	Fa0/0	

Cấu hình static route, đường đi tĩnh trên các routerA, routerB, routerC để các thiết bị PC kết nối với nhau.

Các bước thực hiện:

*Thiết lập đường đi tĩnh cho các router

- RouterA

```
RouterA(config)#ip route 10.0.2.0 255.255.255.0 10.0.1.2
RouterA(config)#ip route 172.16.20.0 255.255.255.0 10.0.1.2
```

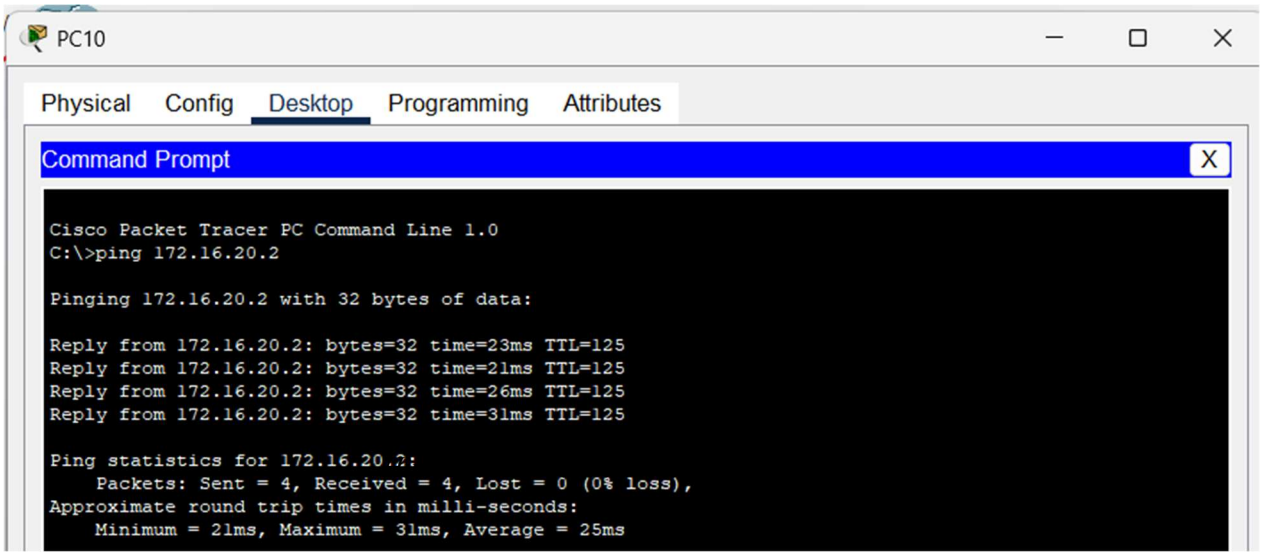
- RouterB

```
RouterB(config)#ip route 172.16.10.0 255.255.255.0 10.0.1.1
RouterB(config)#ip route 172.16.20.0 255.255.255.0 10.0.2.2
```

- RouterC

```
RouterC(config)#ip route 10.0.1.0  255.255.255.0  10.0.2.1
RouterC(config)#ip route 172.16.10.0 255.255.255.0 10.0.2.1
```

Kiểm thử:



Hình 8. Ping từ PC10 đến PC11

```
RouterA>show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

     10.0.0.0/24 is subnetted, 2 subnets
C       10.0.1.0 is directly connected, Serial2/0
S       10.0.2.0 [1/0] via 10.0.1.2
     172.16.0.0/24 is subnetted, 2 subnets
C       172.16.10.0 is directly connected, FastEthernet0/0
S       172.16.20.0 [1/0] via 10.0.1.2
```

Hình 9. Kiểm tra định tuyến trên RouterA

```
RouterB>show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

     10.0.0.0/24 is subnetted, 2 subnets
C       10.0.1.0 is directly connected, Serial2/0
C       10.0.2.0 is directly connected, Serial3/0
     172.16.0.0/24 is subnetted, 2 subnets
S       172.16.10.0 [1/0] via 10.0.1.1
S       172.16.20.0 [1/0] via 10.0.2.2
```

Hình 10. Kiểm tra định tuyến trên RouterB

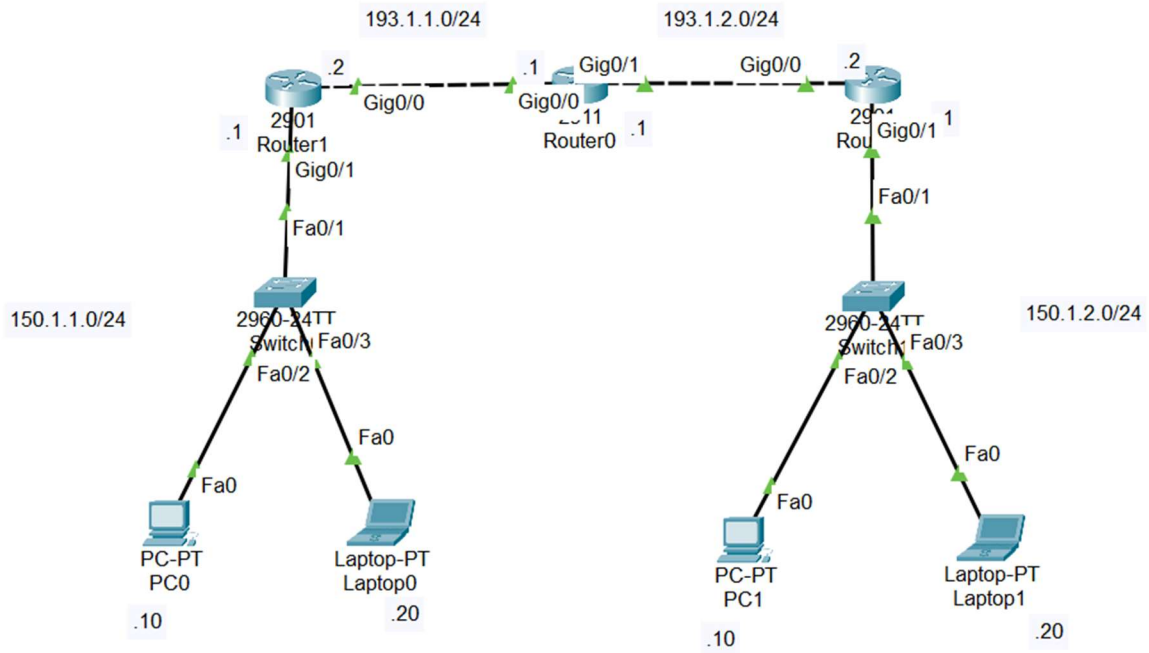
```
RouterC>show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

     10.0.0.0/24 is subnetted, 2 subnets
S       10.0.1.0 [1/0] via 10.0.2.1
C       10.0.2.0 is directly connected, Serial2/0
     172.16.0.0/24 is subnetted, 2 subnets
S       172.16.10.0 [1/0] via 10.0.2.1
C       172.16.20.0 is directly connected, FastEthernet0/0
```

Hình 11. Kiểm tra định tuyến trên RouterC

2.2. Định tuyến động (RIPv2)



Hình 11. Sơ đồ thiết kế mạng định tuyến tĩnh RIP v2

Mô tả:

Mô hình có 4 mạng: 150.1.1.0/24, 150.1.2.0/24, 193.1.1.0/24, 193.1.2.0/24

Thiết lập một mạng đơn giản với 3 router, 2 switch, 2 PC và 2 Laptop, đảm bảo kết nối thành công giữa các PC, laptop ở các mạng con khác nhau (150.1.1.0/24 và 150.1.2.0/24) thông qua định tuyến động RIP version 2 giữa các router.

Đặt IP cho các PC, Router như trên sơ đồ:

	Thiết bị	**IP**	**Port**	**Defaut gateway**
Switch0 (Bên trái)	PC0	150.1.1.10/24	Fa0/2	150.1.1.1
	Laptop0	150.1.1.20/24	Fa0/3	150.1.1.1
	Router1	150.1.1.1/24	Fa0/1	

	Thiết bị	**IP**	**Port**	**Defaut gateway**
Switch1 (Bên phải)	PC1	150.1.2.10/24	Fa0/2	150.1.2.1
	Laptop1	150.1.2.20/24	Fa0/3	150.1.2.1/24
	Router2	150.1.2.1/24	Fa0/1	

Thiết bị	**IP**	**Port**
Router1	193.1.1.2/24	Interface Gig0/0
Router2	193.1.2.3/24	Interface Gig0/0
Router0	193.1.1.1/24	Interface Gig0/0
	193.1.2.1/24	Interface Gig0/1

Cấu hình RIP version 2 trên 3 router (Router0, Router1, Router2)

Các bước thực hiện:

```
Router(config)#router rip
Router(config-router)#ver
Router(config-router)#version 2
Router(config-router)#network 150.1.1.0
Router(config-router)#network 193.1.1.0
Router(config-router)#no auto
Router(config-router)#no auto-summary
```

Hình 12. Thiết lập RIPv2 trên Router1

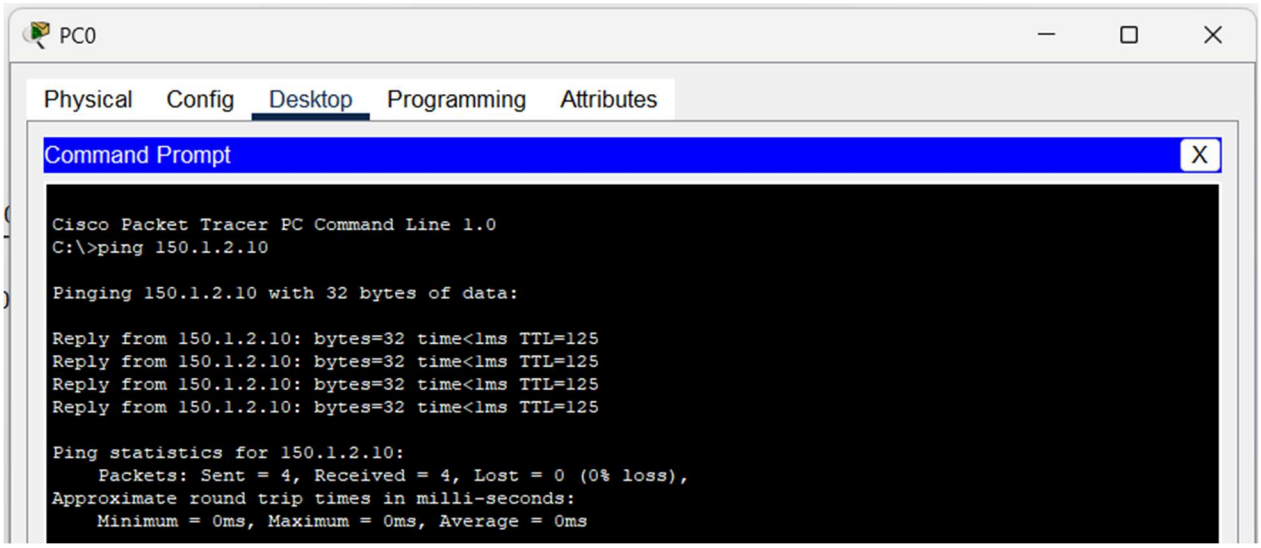
```
Router(config)#router rip
Router(config-router)#version 2
Router(config-router)#network 193.1.1.0
Router(config-router)#network 193.1.2.0
Router(config-router)#no au
Router(config-router)#no auto-summary
```

Hình 13. Thiết lập RIPv2 trên Router0

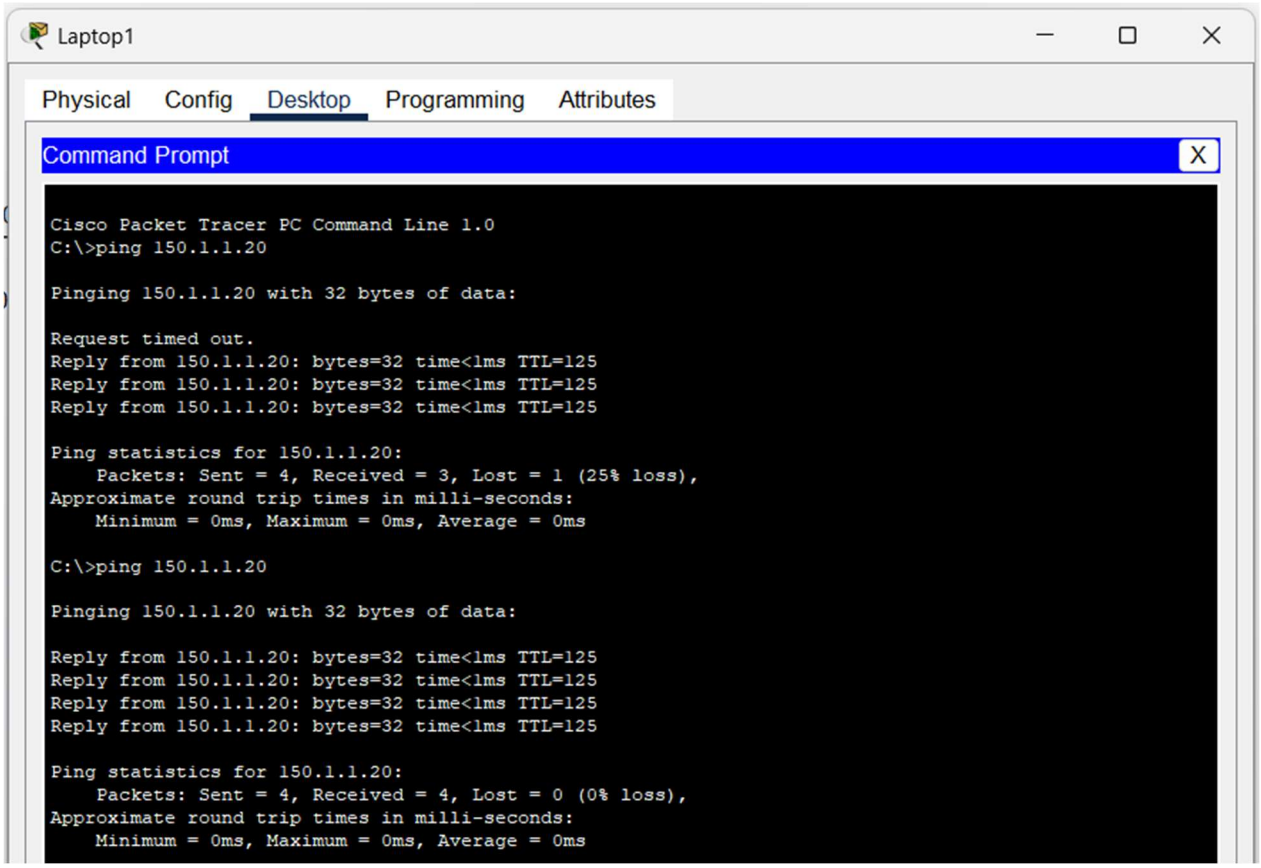
```
Router(config)#router rip
Router(config-router)#version 2
Router(config-router)#network 193.1.2.0
Router(config-router)#network 150.1.2.0
Router(config-router)#no a
Router(config-router)#no auto-summary
```

Hình 14. Thiết lập RIPv2 trên Router2

Kiểm thử:



Hình 15. Ping từ PC0 đến PC1



Hình 16. Ping từ Laptop1 đến Laptop0

```
Router>show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

     150.1.0.0/16 is variably subnetted, 3 subnets, 2 masks
C       150.1.1.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/1
L       150.1.1.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1
R       150.1.2.0/24 [120/2] via 193.1.1.1, 00:00:17, GigabitEthernet0/0
     193.1.1.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       193.1.1.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L       193.1.1.2/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
R    193.1.2.0/24 [120/1] via 193.1.1.1, 00:00:17, GigabitEthernet0/0
```

Hình 17. Kiểm tra định tuyến trên Router1

```
Router#debug ip rip
RIP protocol debugging is on
Router#RIP: received v2 update from 193.1.1.1 on GigabitEthernet0/0
      150.1.2.0/24 via 0.0.0.0 in 2 hops
      193.1.2.0/24 via 0.0.0.0 in 1 hops
RIP: sending  v2 update to 224.0.0.9 via GigabitEthernet0/0 (193.1.1.2)
RIP: build update entries
      150.1.1.0/24 via 0.0.0.0, metric 1, tag 0
RIP: sending  v2 update to 224.0.0.9 via GigabitEthernet0/1 (150.1.1.1)
RIP: build update entries
      150.1.2.0/24 via 0.0.0.0, metric 3, tag 0
      193.1.1.0/24 via 0.0.0.0, metric 1, tag 0
      193.1.2.0/24 via 0.0.0.0, metric 2, tag 0
```

Hình 18. Kiểm tra định tuyến trên Router1

```
Router>show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

     150.1.0.0/24 is subnetted, 2 subnets
R       150.1.1.0/24 [120/1] via 193.1.1.2, 00:00:17, GigabitEthernet0/0
R       150.1.2.0/24 [120/1] via 193.1.2.2, 00:00:08, GigabitEthernet0/1
     193.1.1.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       193.1.1.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L       193.1.1.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
     193.1.2.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       193.1.2.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/1
L       193.1.2.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1
```

Hình 19. Kiểm tra định tuyến trên Router0

```
Router#debug ip rip
RIP protocol debugging is on
Router#undebuRIP: sending  v2 update to 224.0.0.9 via GigabitEthernet0/0 (193.1.1.1)
RIP: build update entries
      150.1.2.0/24 via 0.0.0.0, metric 2, tag 0
      193.1.2.0/24 via 0.0.0.0, metric 1, tag 0
RIP: sending  v2 update to 224.0.0.9 via GigabitEthernet0/1 (193.1.2.1)
RIP: build update entries
      150.1.1.0/24 via 0.0.0.0, metric 2, tag 0
      193.1.1.0/24 via 0.0.0.0, metric 1, tag 0
RIP: received v2 update from 193.1.1.2 on GigabitEthernet0/0
      150.1.1.0/24 via 0.0.0.0 in 1 hops
```

Hình 20. Kiểm tra định tuyến trên Router0

```
Router>show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

     150.1.0.0/16 is variably subnetted, 3 subnets, 2 masks
R       150.1.1.0/24 [120/2] via 193.1.2.1, 00:00:25, GigabitEthernet0/0
C       150.1.2.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/1
L       150.1.2.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1
R    193.1.1.0/24 [120/1] via 193.1.2.1, 00:00:25, GigabitEthernet0/0
     193.1.2.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       193.1.2.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L       193.1.2.2/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
```

Hình 21. Kiểm tra định tuyến trên Router2

```
Router#debug ip rip
RIP protocol debugging is on
Router#RIP: sending  v2 update to 224.0.0.9 via GigabitEthernet0/0 (193.1.2.2)
RIP: build update entries
      150.1.2.0/24 via 0.0.0.0, metric 1, tag 0
RIP: sending  v2 update to 224.0.0.9 via GigabitEthernet0/1 (150.1.2.1)
RIP: build update entries
      150.1.1.0/24 via 0.0.0.0, metric 3, tag 0
      193.1.1.0/24 via 0.0.0.0, metric 2, tag 0
      193.1.2.0/24 via 0.0.0.0, metric 1, tag 0
RIP: received v2 update from 193.1.2.1 on GigabitEthernet0/0
      150.1.1.0/24 via 0.0.0.0 in 2 hops
      193.1.1.0/24 via 0.0.0.0 in 1 hops
```

Hình 22. Kiểm tra định tuyến trên Router2

3. Vlan, Trunking, vtp, stp

3.1. Vlan, trunking

Mô tả:

Đây là một sơ đồ mạng bao gồm nhiều máy tính (PC) và hai switch (kết nối trunking giữa 2 switch), mỗi switch được cấu hình với ba VLAN khác nhau (VLAN 10, VLAN 20 và VLAN 30).

Đảm bảo các PC có cùng VLAN đều có thể kết nối với nhau qua đường trunking.

Thiết lập IP, VLAN, TRUNKING như sau:

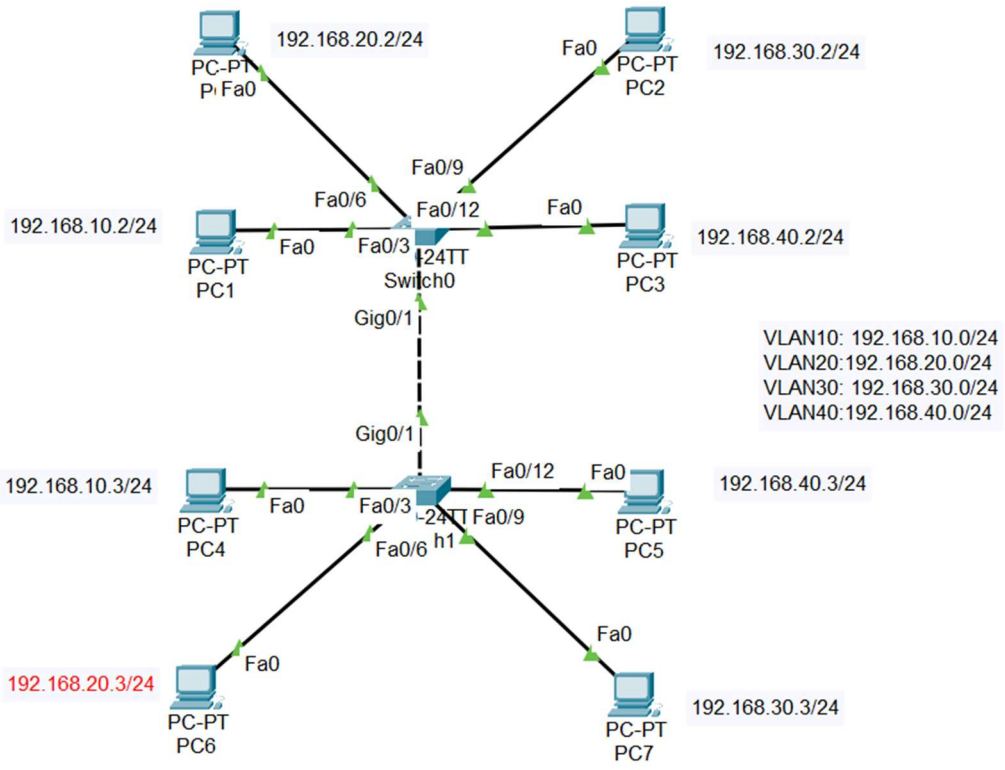
	VLAN- ID	VLAN- NAME	Port (SW1, SW2)
SW1, SW2	10	VLAN10	Fa0/1-3

	20	VLAN20	Fa0/4-6
	30	VLAN30	Fa0/7-9
	40	VVLAN40	Fa0/10-12

	Port trunking	Giao thức đóng gói
SW1	Gig0/1	802.1q
SW2	Gig0/1	802.1q

	IP
VLAN10	192.168.10.1/24
VLAN20	192.168.20.1/24
VLAN30	192.168.20.1/24
VLAN40	192.168.30.1/24

IP của các PC được đặt theo sơ đồ bên dưới:



Hình 23. Sơ đồ thiết kết mạng VLAN-TRUNKING

Các bước thực hiện:

```
Switch(config)#vlan 10
Switch(config-vlan)#name VLAN10
Switch(config-vlan)#exit
Switch(config)#vlan 20
Switch(config-vlan)#name VLAN20
Switch(config-vlan)#exit
Switch(config)#vlan 30
Switch(config-vlan)#name VLAN30
Switch(config-vlan)#exit
Switch(config)#vlan 40
Switch(config-vlan)#name VLAN40
Switch(config-vlan)#exit
```

Hình 24. Tạo các Vlan và đặt tên cho từng vlan trên Switch0

```
Switch(config)#int range fa0/4-6
Switch(config-if-range)#sw mode access
Switch(config-if-range)#sw access vlan 20
Switch(config-if-range)#exit
Switch(config)#int range fa0/7-9
Switch(config-if-range)#sw mode access
Switch(config-if-range)#sw access vlan 30
Switch(config-if-range)#exit
Switch(config)#int range fa0/10-12
Switch(config-if-range)#sw mode access
Switch(config-if-range)#sw access vlan 40
Switch(config-if-range)#exit
```

Hình 24. Thêm các port vào từng Vlan

Tương tự, lặp lại thao tác trên Switch1 để tạo các Vlan và thêm các cổng vào các Vlan.

Cuối cùng, sử dụng kết nối đường trunking để các vlan giữa 2 Switch có thể kết nối với nhau.

```
Switch(config)#int g0/1
Switch(config-if)#sw mode trunk

Switch(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up
```

Hình 25. Thiết lập đường truk trên cổng được Gig0/1

Kiểm thử:

```
Switch>show vlan

VLAN Name                             Status    Ports
---- -------------------------------- --------- -------------------------------
1    default                          active    Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16
                                                Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20
                                                Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24
                                                Gig0/2
10   VLAN10                           active    Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3
20   VLAN20                           active    Fa0/4, Fa0/5, Fa0/6
30   VLAN30                           active    Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9
40   VLAN40                           active    Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12
1002 fddi-default                     active
1003 token-ring-default               active
1004 fddinet-default                  active
1005 trnet-default                    active

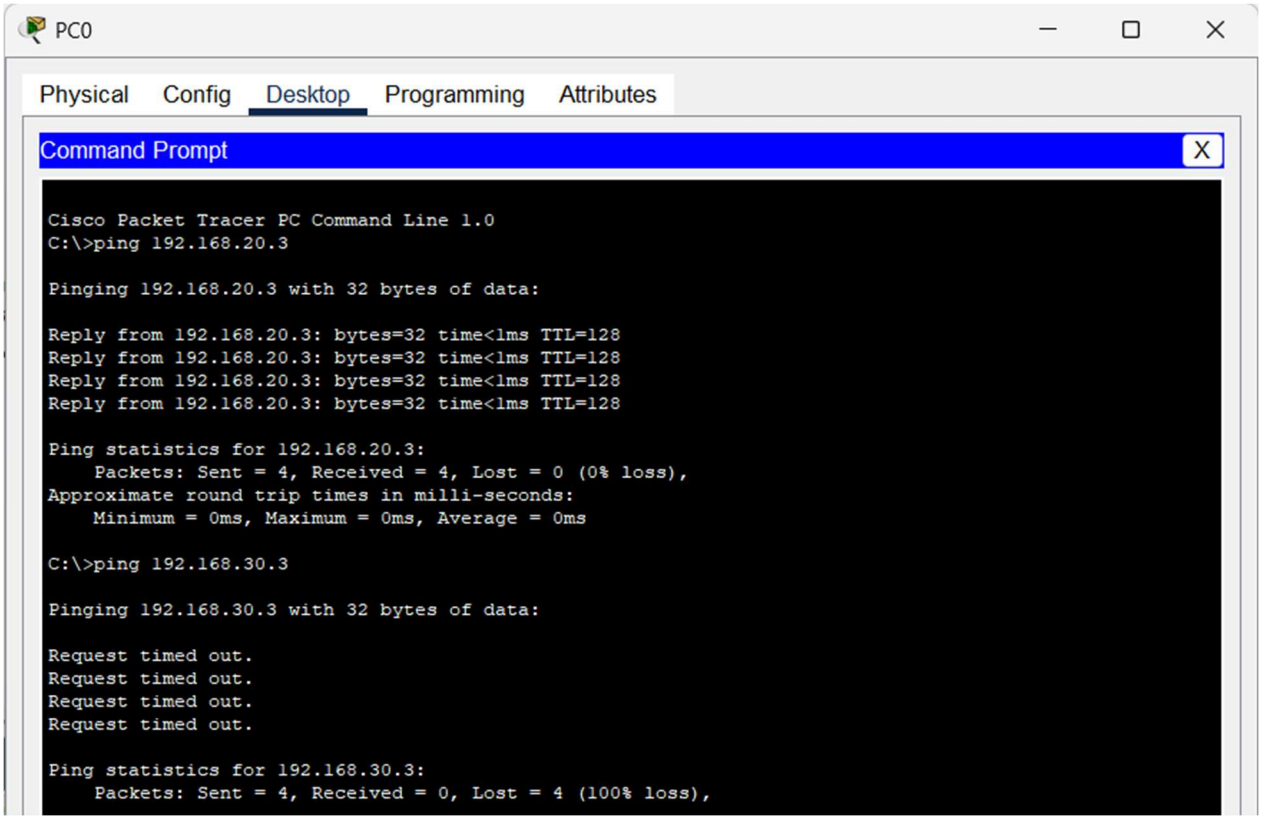
VLAN Type  SAID       MTU   Parent RingNo BridgeNo Stp  BrdgMode Trans1 Trans2
---- ----- ---------- ----- ------ ------ -------- ---- -------- ------ ------
1    enet  100001     1500  -      -      -        -    -        0      0
10   enet  100010     1500  -      -      -        -    -        0      0
20   enet  100020     1500  -      -      -        -    -        0      0
30   enet  100030     1500  -      -      -        -    -        0      0
 --More--
```

Hình 26. Kiểm tra các VLAN trên switch0

```
Switch>show vlan brief

VLAN Name                              Status    Ports
---- --------------------------------- --------- -------------------------------
1    default                           active    Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16
                                                 Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20
                                                 Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24
                                                 Gig0/2
10   VLAN10                            active    Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3
20   VLAN20                            active    Fa0/4, Fa0/5, Fa0/6
30   VLAN30                            active    Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9
40   VLAN40                            active    Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12
1002 fddi-default                      active
1003 token-ring-default                active
1004 fddinet-default                   active
1005 trnet-default                     active
```

Hình 27. Kiểm tra các VLAN trên switch1



Hình 28. Ping giữa 2 PC cùng Vlan và khác Vlan

3.2. VTP, STP

Mô tả:

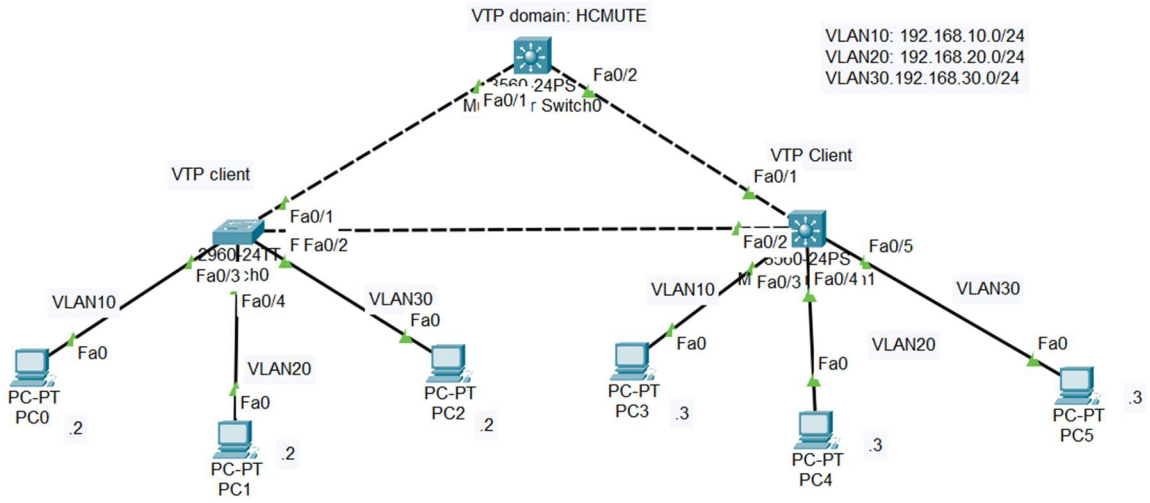
Cấu Hình VLAN và Phân Bố PC theo VLAN với các Vlan 10, vlan 20, vlan 30.

Cấu Hình Trunking Giữa Các Switch

Kết nối trunk được sử dụng để truyền dữ liệu của nhiều VLAN giữa các switch, đảm bảo tất cả VLAN có thể truy cập trên các switch khác nhau.

Cấu hình VTP, với CoreSW1 là VTP server, khi tạo hoặc xóa VLAN trên CoreSW1, thông tin VLAN sẽ được tự động cập nhật trên AccSW1 và AccSW2. Điều này giúp dễ dàng quản lý VLAN trong toàn bộ hệ thống mạng.

Thiết lập STP để chống loop (vòng lặp).



Hình 29. Sơ đồ thiết lập VTP, STP

Cách thực hiện:

Thiết lập VTP trên core switch 0 với vai trò server, domain: HCMUTE

Tạo 3 vlan 10, 20, 30 trên core sw0 và đặt tên

Thiết lập VTP trên acc-switch 1, core switch 1 với vai trò client, tên domain HCMUTE

```
Switch(config)#vtp domain HCMUTE
Changing VTP domain name from NULL to HCMUTE
Switch(config)#vto mode server
                ^
% Invalid input detected at '^' marker.

Switch(config)#vtp mode server
Device mode already VTP SERVER.
```

Hình 30. Thiết lập VTP trên Core Switch 0

```
Switch(config)#vlan 10
Switch(config-vlan)#name VLAN10
Switch(config-vlan)#vlan 20
Switch(config-vlan)#name VLAN20
Switch(config-vlan)#vlan 30
Switch(config-vlan)#name VLAN30
```

Hình 31. Tạo các vlan trên core sw0 và đặt tên cho vlan

```
Switch(config)#vtp domain HCMUTE
Changing VTP domain name from NULL to HCMUTE
Switch(config)#vtp mode client
Setting device to VTP CLIENT mode.
```

Hình 32. Thiết lập VTP trên Acc-switch1

```
Switch(config)#vtp domain HCMUTE
Changing VTP domain name from NULL to HCMUTE
Switch(config)#vtp mode client
Setting device to VTP CLIENT mode.
```

Hình 33. Thiết lập VTP trên core switch 1

```
Switch(config)#int range fa0/1-2
Switch(config-if-range)#sw mode trunk


Switch(config-if-range)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/2, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/2, changed state to up
```

Hình 34. Thiết lập đường trunk trên acc-switch 1

```
Switch(config-if-range)#sw trunk encapsulation dot1q
Switch(config-if-range)#sw mode trunk

Switch(config-if-range)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/2, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/2, changed state to up
```

Hình 35. Thiết lập đường trunk trên core switch 0

Tương tự với core switch 0, thiết lập core switch 1…

Kiểm thử:

```
Switch>SHOW VLAN

VLAN Name                             Status    Ports
---- -------------------------------- --------- -------------------------------
1    default                          active    Fa0/3, Fa0/4, Fa0/5, Fa0/6
                                                Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9, Fa0/10
                                                Fa0/11, Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14
                                                Fa0/15, Fa0/16, Fa0/17, Fa0/18
                                                Fa0/19, Fa0/20, Fa0/21, Fa0/22
                                                Fa0/23, Fa0/24, Gig0/1, Gig0/2
10   VLAN10                           active
20   VLAN20                           active
30   VLAN30                           active
1002 fddi-default                     active
1003 token-ring-default               active
1004 fddinet-default                  active
1005 trnet-default                    active
```

Hình 36. Kiểm tra vlan trên core switch0

```
Switch>SHOW VLAN

VLAN Name                              Status    Ports
---- --------------------------------- --------- -------------------------------
1    default                           active    Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9
                                                 Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12, Fa0/13
                                                 Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16, Fa0/17
                                                 Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20, Fa0/21
                                                 Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24, Gig0/1
                                                 Gig0/2
10   VLAN10                            active    Fa0/3
20   VLAN20                            active    Fa0/4
30   VLAN30                            active    Fa0/5
1002 fddi-default                      active
1003 token-ring-default                active
1004 fddinet-default                   active
1005 trnet-default                     active
```

Hình 37. Kiểm tra vlan trên acc- switch1

```
Switch>SHOW VLAN

VLAN Name                              Status    Ports
---- --------------------------------- --------- -------------------------------
1    default                           active    Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9
                                                 Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12, Fa0/13
                                                 Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16, Fa0/17
                                                 Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20, Fa0/21
                                                 Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24, Gig0/1
                                                 Gig0/2
10   VLAN10                            active    Fa0/3
20   VLAN20                            active    Fa0/4
30   VLAN30                            active    Fa0/5
1002 fddi-default                      active
1003 token-ring-default                active
1004 fddinet-default                   active
1005 trnet-default                     active
```

Hình 38. Kiểm tra vlan trên core switch1

STP:

VLAN 10:

```
Switch>show spanning-tree vlan 10
VLAN0010
  Spanning tree enabled protocol ieee
  Root ID     Priority    32778
              Address     0000.0C99.E843
              This bridge is the root
              Hello Time  2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

  Bridge ID   Priority    32778  (priority 32768 sys-id-ext 10)
              Address     0000.0C99.E843
              Hello Time  2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec
              Aging Time  20

Interface        Role Sts Cost      Prio.Nbr Type
---------------- ---- --- --------- -------- --------------------------------
Fa0/1            Desg FWD 19        128.1    P2p
Fa0/2            Desg FWD 19        128.2    P2p
```

Hình 39. Kiểm tra cấu hình STP Vlan 10 trên coreSwitch0

```
VLAN0010
  Spanning tree enabled protocol ieee
  Root ID     Priority    32778
              Address     0000.0C99.E843
              Cost        19
              Port        1(FastEthernet0/1)
              Hello Time  2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

  Bridge ID   Priority    32778  (priority 32768 sys-id-ext 10)
              Address     00D0.9711.D4B1
              Hello Time  2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec
              Aging Time  20

Interface        Role Sts Cost      Prio.Nbr Type
---------------- ---- --- --------- -------- --------------------------------
Fa0/1            Root FWD 19        128.1    P2p
Fa0/2            Altn BLK 19        128.2    P2p
Fa0/3            Desg FWD 19        128.3    P2p
```

Hình 40. Kiểm tra cấu hình STP Vlan 10 trên acc- switch1

```
VLAN0010
  Spanning tree enabled protocol ieee
  Root ID     Priority    32778
              Address     0000.0C99.E843
              Cost        19
              Port        1(FastEthernet0/1)
              Hello Time  2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

  Bridge ID   Priority    32778  (priority 32768 sys-id-ext 10)
              Address     000A.F348.9239
              Hello Time  2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec
              Aging Time  20

Interface        Role Sts Cost      Prio.Nbr Type
---------------- ---- --- --------- -------- --------------------------------
Fa0/1            Root FWD 19        128.1    P2p
Fa0/2            Desg FWD 19        128.2    P2p
Fa0/3            Desg FWD 19        128.3    P2p
```

Hình 41. Kiểm tra cấu hình STP Vlan 10 trên core- switch1

Sau khi kiểm tra ta thấy:

Root switch là Core switch0

Root port là fa0/1 (core-switch1), fa0/2 (acc- switch1)

Designated port fa0/1- fa0/2 (core-switch0), fa0/3 (acc- switch), fa0/2-fa0/3(core-switch1)

NonDP

Thực hiện điều chỉnh root switch của vlan 10:

```
Switch(config)#spanning-tree vlan 10 priority 4096
```

Root switch là Core switch1

Root port là fa0/1 (core-switch0), fa0/2 (acc- switch1)

Designated port fa0/1 (core-switch0), fa0/3 (acc- switch), fa0/1- fa0/2-fa0/3(core-switch1)

NonDP

Sau khi điều chỉnh:

```
VLAN0010
  Spanning tree enabled protocol ieee
  Root ID     Priority    4106
              Address     000A.F348.9239
              This bridge is the root
              Hello Time  2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

  Bridge ID   Priority    4106  (priority 4096 sys-id-ext 10)
              Address     000A.F348.9239
              Hello Time  2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec
              Aging Time  20

Interface        Role Sts Cost      Prio.Nbr Type
---------------- ---- --- --------- -------- --------------------------------
Fa0/1            Desg FWD 19        128.1    P2p
Fa0/2            Desg FWD 19        128.2    P2p
Fa0/3            Desg FWD 19        128.3    P2p
```

Hình 41. Kiểm tra cấu hình STP Vlan 10 trên core- switch1

```
VLAN0010
  Spanning tree enabled protocol ieee
  Root ID     Priority    4106
              Address     000A.F348.9239
              Cost        19
              Port        2(FastEthernet0/2)
              Hello Time  2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

  Bridge ID   Priority    32778  (priority 32768 sys-id-ext 10)
              Address     00D0.9711.D4B1
              Hello Time  2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec
              Aging Time  20

Interface        Role Sts Cost      Prio.Nbr Type
---------------- ---- --- --------- -------- --------------------------------
Fa0/1            Altn BLK 19        128.1    P2p
Fa0/2            Root FWD 19        128.2    P2p
Fa0/3            Desg FWD 19        128.3    P2p
```

Hình 42. Kiểm tra cấu hình STP Vlan 10 trên acc-switch1

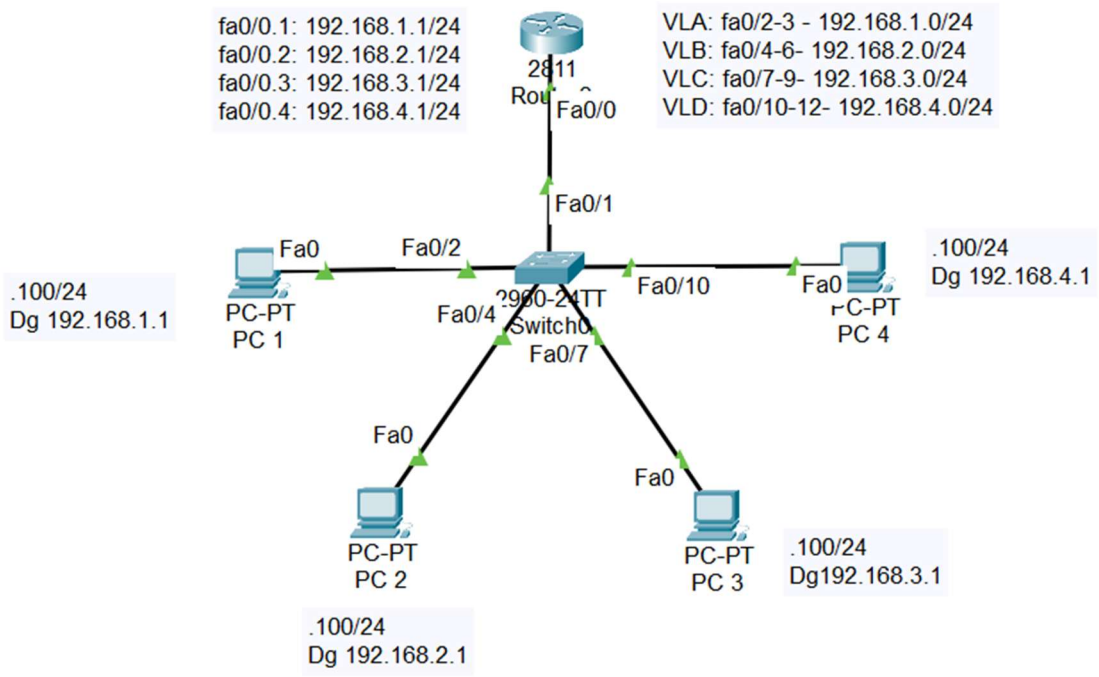
```
VLAN0010
  Spanning tree enabled protocol ieee
  Root ID     Priority    4106
              Address     000A.F348.9239
              Cost        19
              Port        2(FastEthernet0/2)
              Hello Time  2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

  Bridge ID   Priority    32778  (priority 32768 sys-id-ext 10)
              Address     0000.0C99.E843
              Hello Time  2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec
              Aging Time  20

Interface        Role Sts Cost      Prio.Nbr Type
---------------- ---- --- --------- -------- --------------------------------
Fa0/1            Desg FWD 19        128.1    P2p
Fa0/2            Root FWD 19        128.2    P2p
```

Hình 42. Kiểm tra cấu hình STP Vlan 10 trên core-switch0

4. Inter-VLAN routing



Hình 43. Sơ đồ thiết kế Inter-VLAN routing

Mô tả:

Thiết lập IP cho các thiết bị PC, các cổng Router như hình.

Tạo các Vlan (VLA, VLB, VLC, VLD), thêm các cổng fa vào các vlan như hình vẽ trên.

PC1 thuộc VLA, PC2 thuộc VLB, PC3 thuộc VLC, và PC4 thuộc VLD.

Cấu hình Inter-VLAN routing để các vlan khác nhau có thể được kết nối với nhau bằng cách sử dụng một routing.

	Thiết bị	**Port**	**IP**	**Defaut Gateway**
Switch0	PC1	Fa0/2	192.168.1.100/24	192.168.1.1
	PC2	Fa0/4	192.168.2.100/24	192.168.2.1
	PC3	Fa0/7	192.168.3.100/24	192.168.3.1
	PC4	Fa0/10	192.168.4.100/24	192.168.4.1
	Router	Fa0/1	Trunking	

	Port	**IP**
Router	Fa0/0.1	192.168.1.1/24
	Fa0/0.2	192.168.2.1/24
	Fa0/0.3	192.168.3.1/24
	Fa0/0.4	192.168.4.1/24

	Port	**IP**
VLA	Fa0/2-3	192.168.1.0/24

VLB	Fa0/4-6	192.168.2.0/24
VLC	Fa0/7-9	192.168.3.0/24
VLD	Fa0/10-12	192.168.4.0/24

Các bước thực hiện:

```
Switch#config terminal
Switch(config)#vlan 10
Switch(config-vlan)#name VLA
Switch(config-vlan)#exit
Switch(config)#vlan 20
Switch(config-vlan)#name VLB
Switch(config-vlan)#exit
Switch(config)#vlan 30
Switch(config-vlan)#name VLC
Switch(config-vlan)#exit
Switch(config)#vlan 40
Switch(config-vlan)#name VLD
Switch(config-vlan)#exit
```

Hình 44. Tạo các Vlan trên switch và đặt tên cho từng vlan

```
Switch(config)#interface range fa0/2 - 3
Switch(config-range-if)#switchport mode access
Switch(config-range-if)#switchport access vlan 10
Switch(config)#interface range fa0/4 - 6
Switch(config-range-if)#switchport access vlan 20
Switch(config)#interface range fa0/7 - 9
Switch(config-range-if)#switchport access vlan 30
Switch(config)#interface range fa0/10 - 12
Switch(config-range-if)#switchport access vlan 40
```

Hình 45. Thêm các port vào vlan tương ứng theo bảng ban đầu

```
Switch(config)#int fa0/1
Switch(config-if)#switchport mode trunk
```

Hình 46. Thiết lập đường trunk trên switch, port fa0/1

```
Router(config)#interface fa0/0
Router(config-if)#no shutdown
```

Hình 47. Thiết lập cổng fa0/0 trên router

```
Router(config)#int fastethernet 0/0.1
Router(config-subif)#encapsulation dot1q   10
Router(config-subif)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
Router(config-subif)#exit
```

Hình 48. Thiết lập cho ip 192.168.1.0 trên router

Tương tự với 192.168.20.0, 192.168.30.0 và 192.168.40.0…

Kiểm thử:

```
Router>show ip int brief
Interface              IP-Address      OK? Method Status                Protocol
FastEthernet0/0        unassigned      YES unset  up                    up
FastEthernet0/0.1      192.168.1.1     YES manual up                    up
FastEthernet0/0.2      192.168.2.1     YES manual up                    up
FastEthernet0/0.3      192.168.3.1     YES manual up                    up
FastEthernet0/0.4      192.168.4.1     YES manual up                    up
FastEthernet0/1        unassigned      YES unset  administratively down down
Vlan1                  unassigned      YES unset  administratively down down
```

Hình 49. Kiểm tra cấu hình trên router

```
Router>show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

     192.168.1.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.1.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0.1
L       192.168.1.1/32 is directly connected, FastEthernet0/0.1
     192.168.2.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.2.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0.2
L       192.168.2.1/32 is directly connected, FastEthernet0/0.2
     192.168.3.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.3.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0.3
L       192.168.3.1/32 is directly connected, FastEthernet0/0.3
     192.168.4.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.4.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0.4
L       192.168.4.1/32 is directly connected, FastEthernet0/0.4
```

Hình 50.Kiểm tra kết nối trên router

```
Switch>show vlan

VLAN Name                              Status    Ports
---- --------------------------------- --------- -------------------------------
1    default                           active    Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16
                                                 Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20
                                                 Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24
                                                 Gig0/1, Gig0/2
10   VLA                               active    Fa0/2, Fa0/3
20   VLB                               active    Fa0/4, Fa0/5, Fa0/6
30   VLC                               active    Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9
40   VLD                               active    Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12
1002 fddi-default                      active
1003 token-ring-default                active
1004 fddinet-default                   active
1005 trnet-default                     active
```

Hình 50.Kiểm tra kết nối trên router

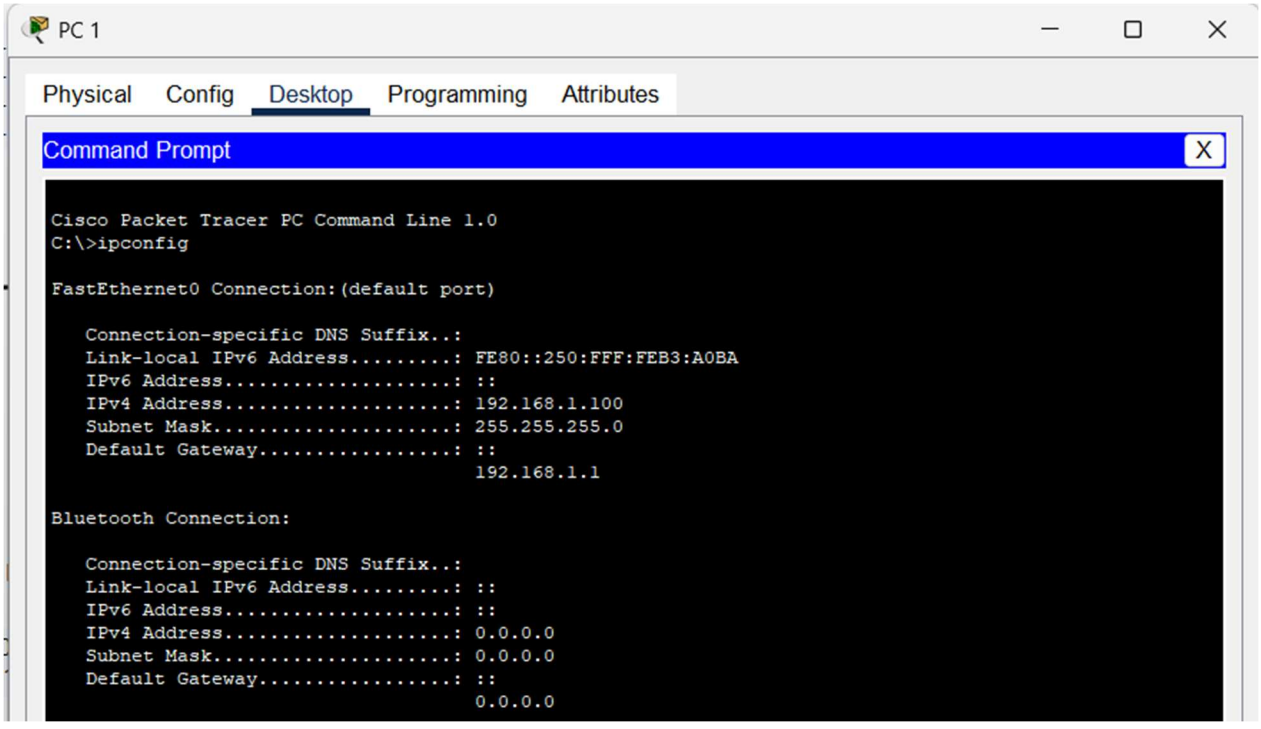
```
Switch>show int trunk
Port        Mode         Encapsulation  Status        Native vlan
Fa0/1       on           802.1q         trunking      1

Port        Vlans allowed on trunk
Fa0/1       1-1005

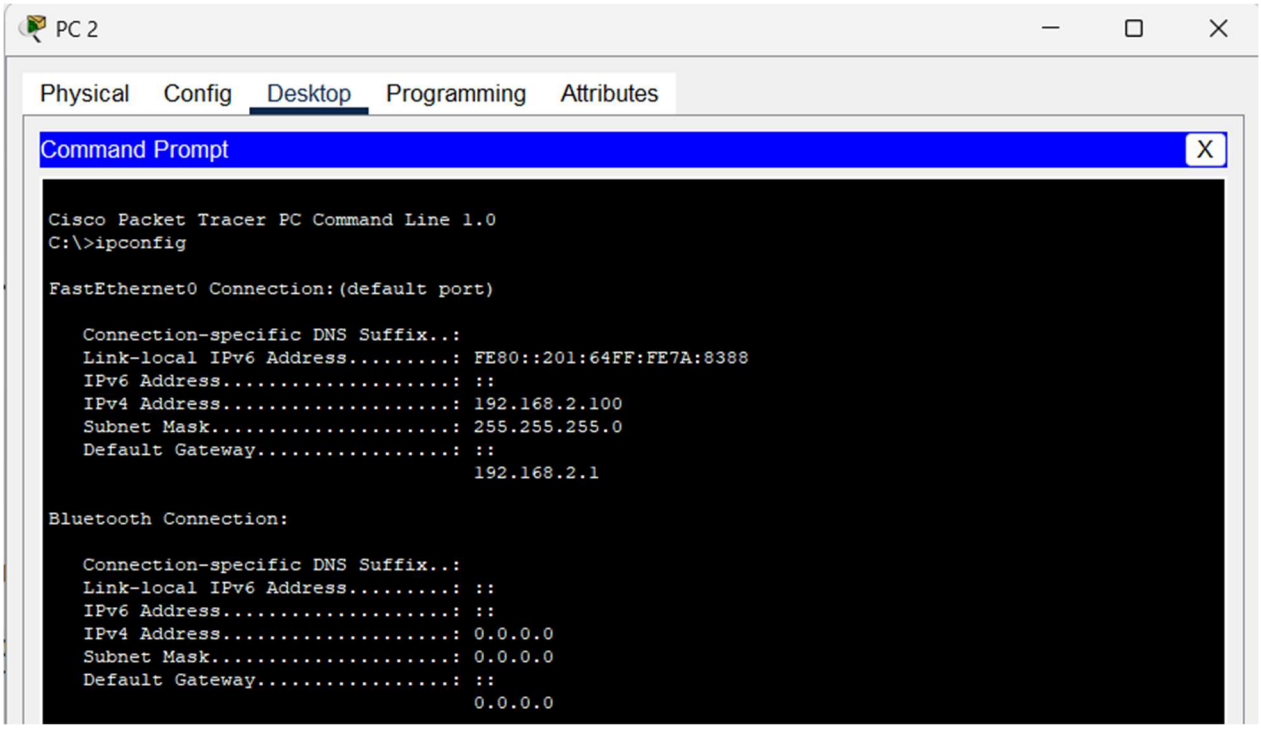
Port        Vlans allowed and active in management domain
Fa0/1       1,10,20,30,40

Port        Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Fa0/1       1,10,20,30,40
```

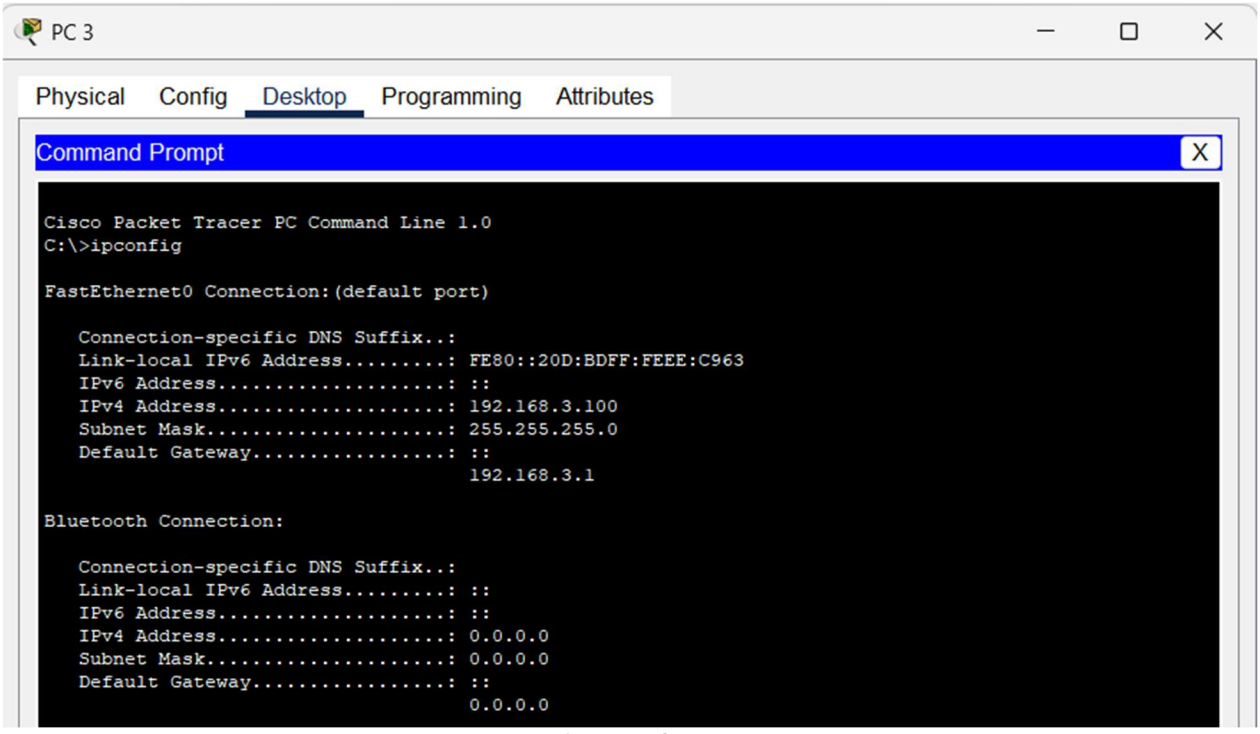
Hình 51. Kiểm tra cấu hình trunk trên switch



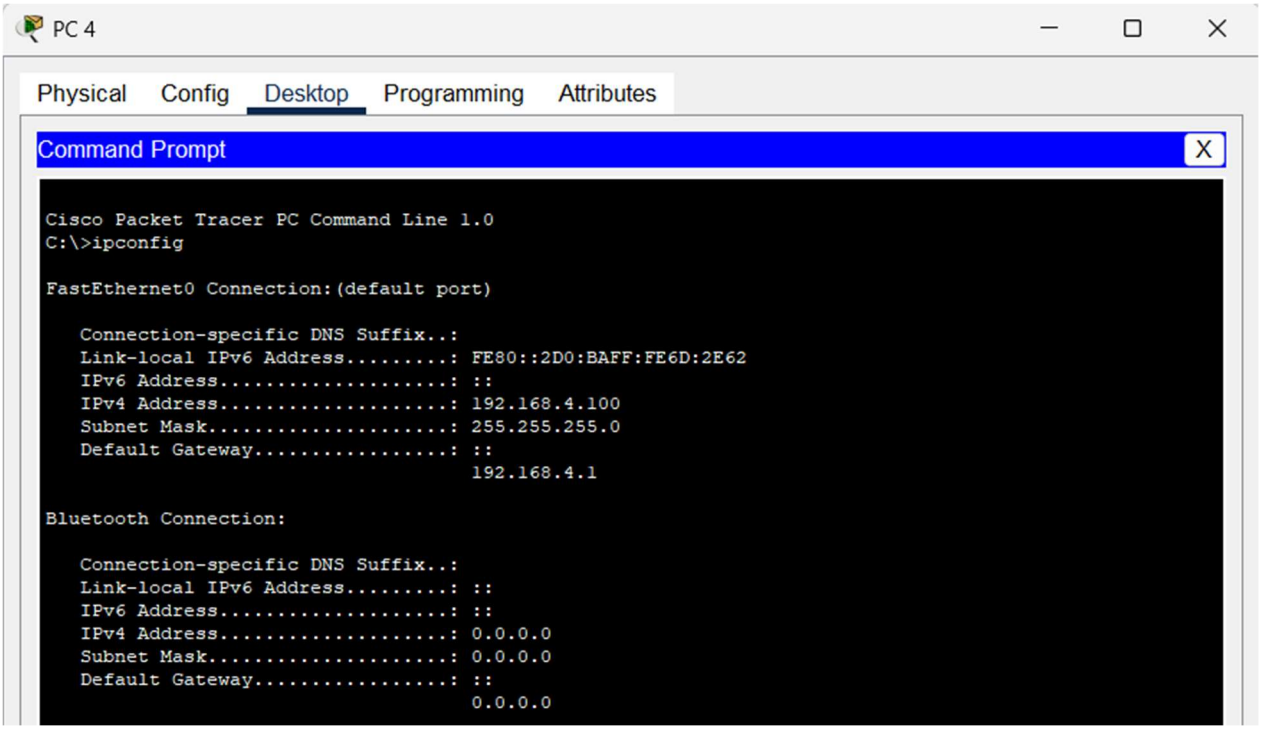
Hình 52. Kiểm tra cấu hình trên pc1



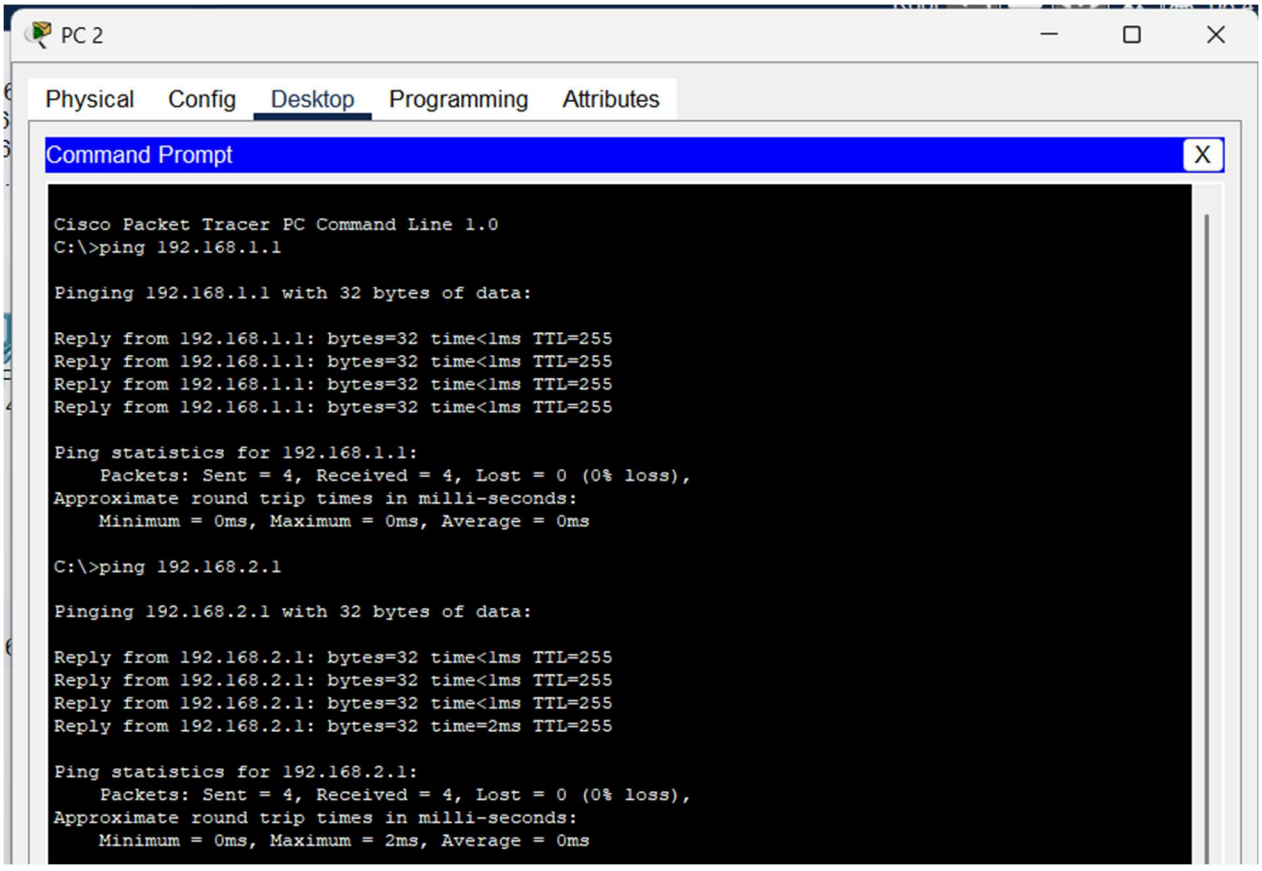
Hình 53. Kiểm tra cấu hình trên pc2



Hình 54. Kiểm tra cấu hình trên pc3

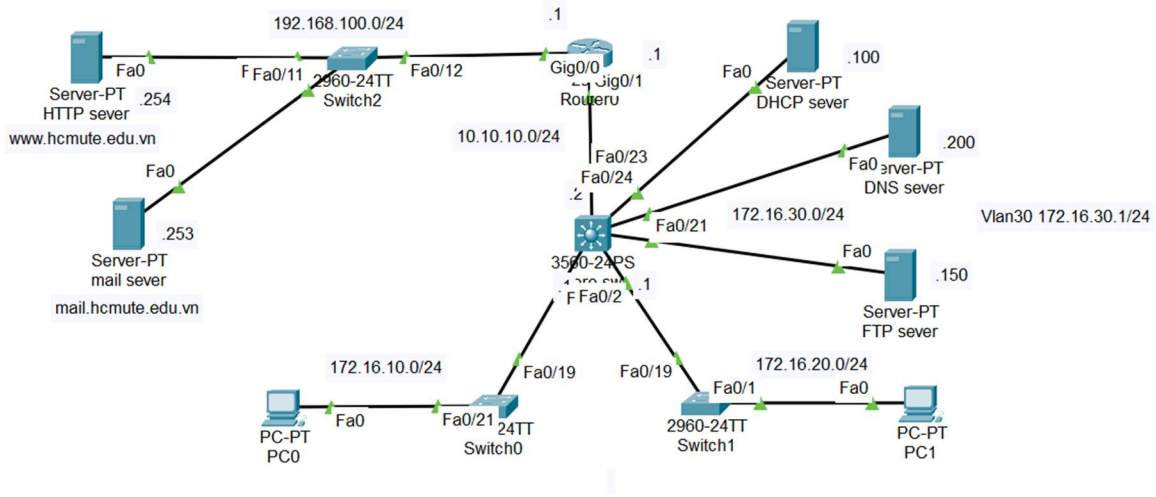


Hình 55. Kiểm tra cấu hình trên pc4



Hình 56. Ping từ Pc2 đến các địa chỉ mạng

5. Các Dịch Vụ Mạng (DHCP, DNS, EMAIL, FTP)



Hình 57. Sơ đồ các dịch vụ mạng

Mô tả:

HTTP Server (192.168.100.254): Cung cấp dịch vụ web (www.hcmute.edu.vn).

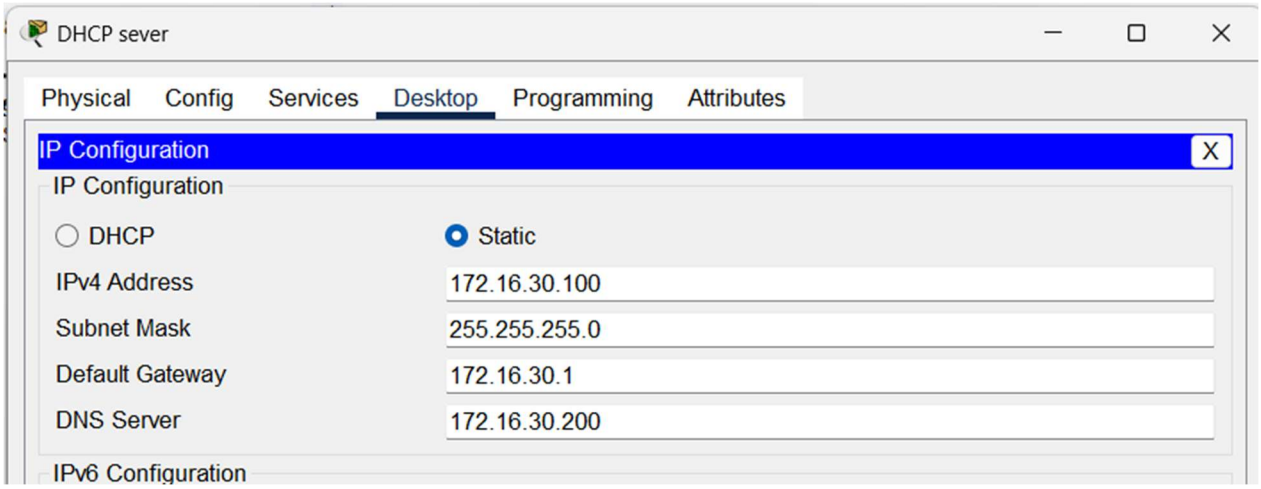
Mail Server (192.168.100.253): Quản lý và cung cấp dịch vụ email (mail.hcmute.edu.vn).

DHCP Server (172.16.30.100): Tự động cấp phát địa chỉ IP cho các thiết bị trong mạng. Có thể cấp IP cho PC0, PC1, và các thiết bị trong mạng VLAN30.

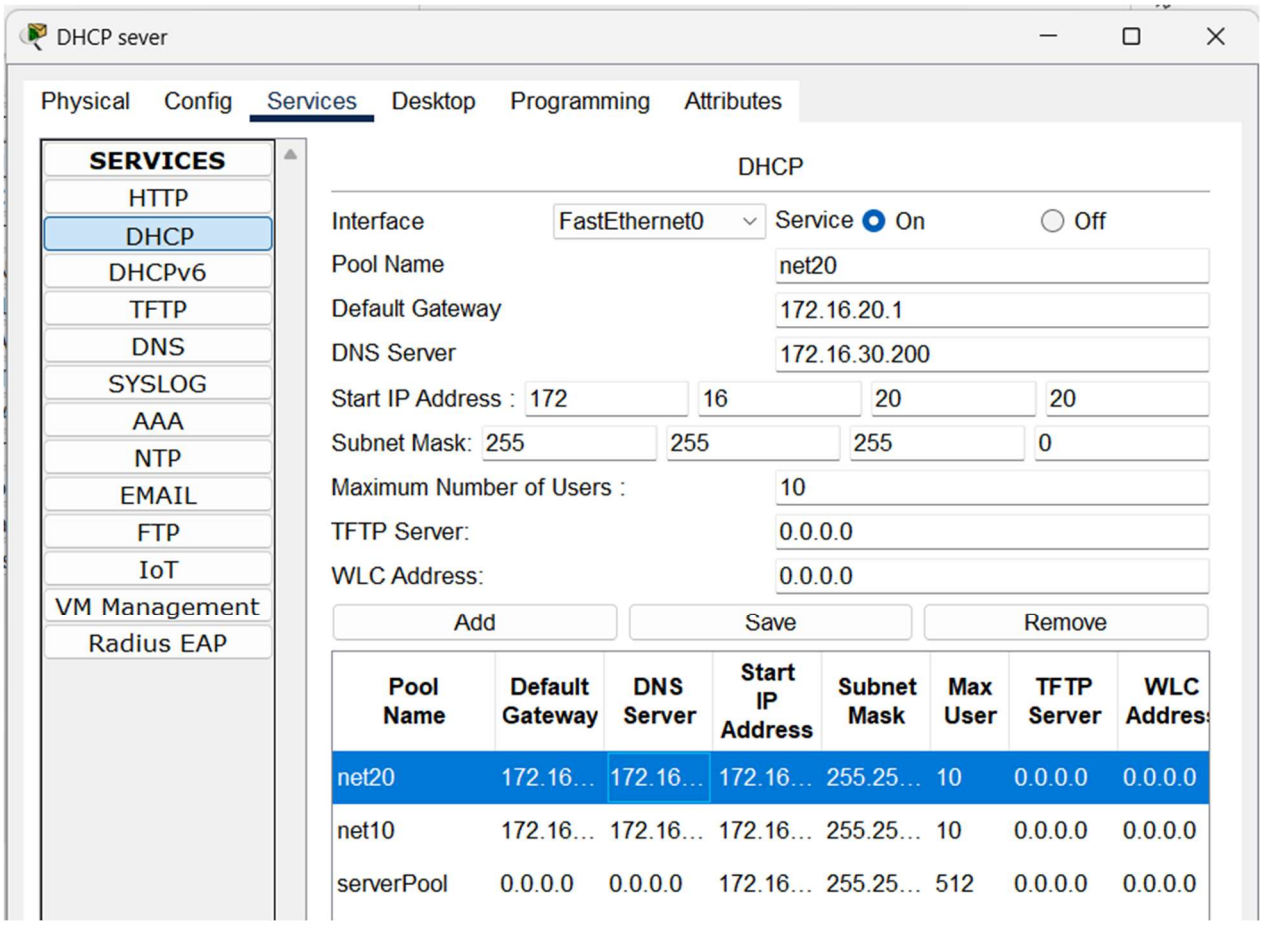
DNS Server (172.16.30.200): Dịch tên miền (ví dụ: www.hcmute.edu.vn) thành địa chỉ IP, giúp các thiết bị dễ dàng truy cập dịch vụ trên mạng.

FTP Server (172.16.30.150): Quản lý và cung cấp dịch vụ chia sẻ file qua giao thức FTP.

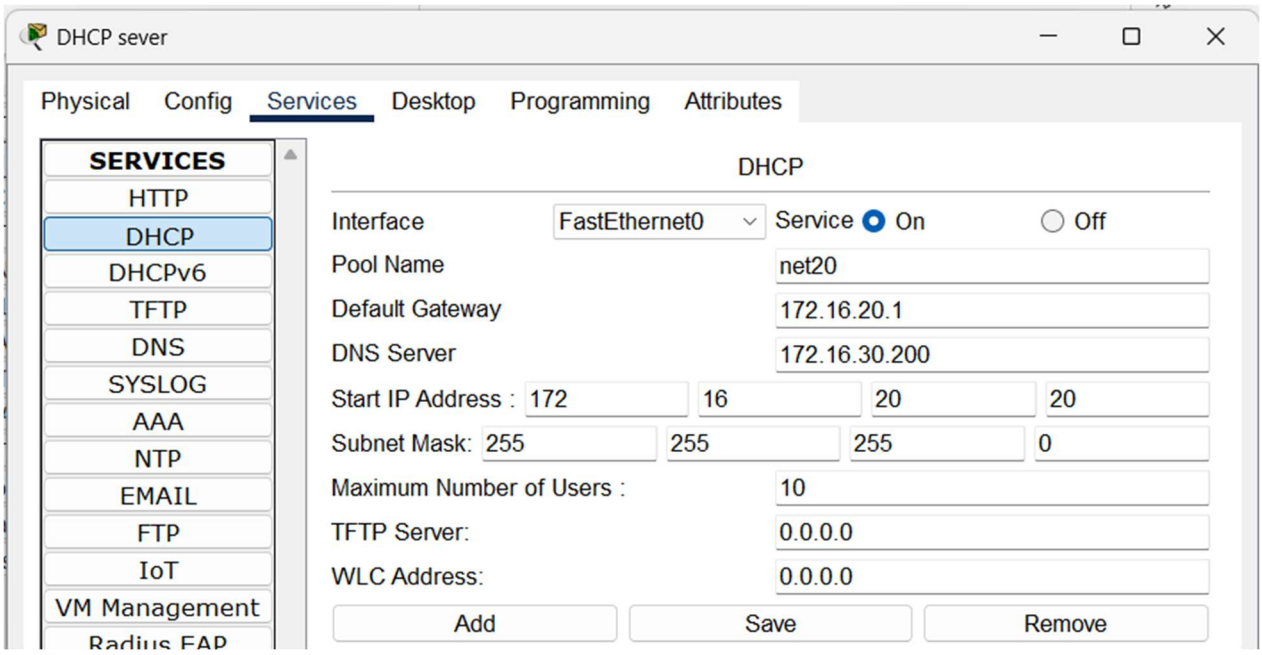
Các bước thực hiện (Cấu hình DHCP):



Hình 58. Thiết lập cấu hình IP trên DHCP

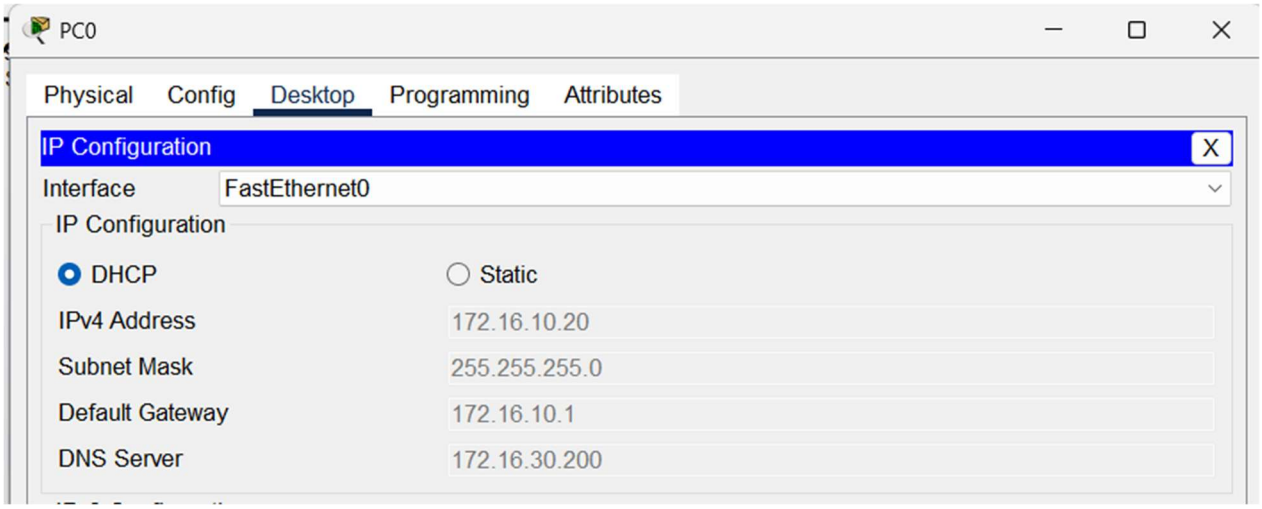


Hình 59. Thiết lập dịch vụ DHCP trên server- Net20

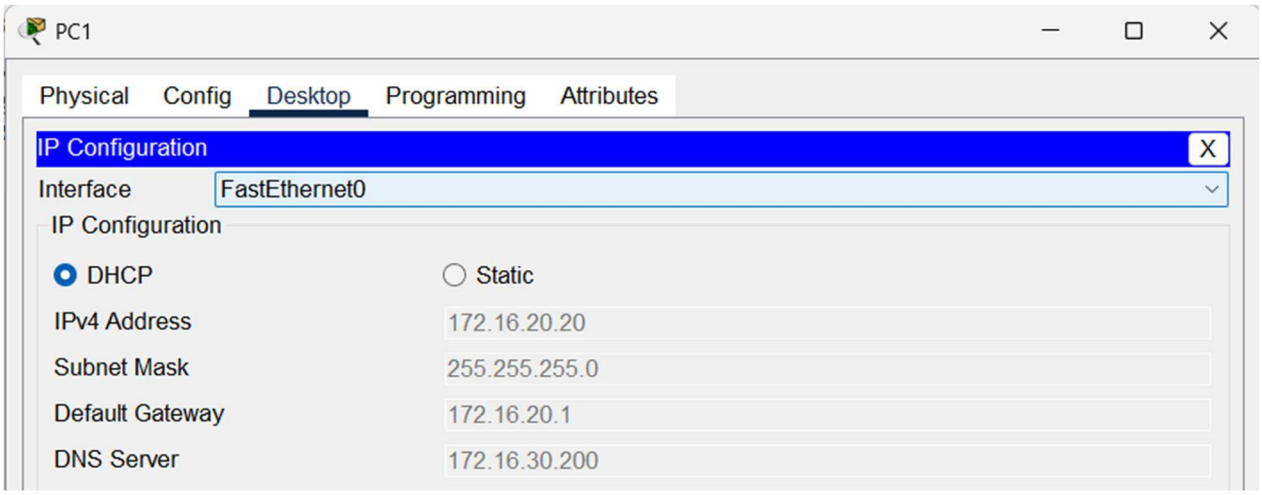


Hình 60. Thiết lập dịch vụ DHCP trên server- Net10

Kiểm thử DHCP:

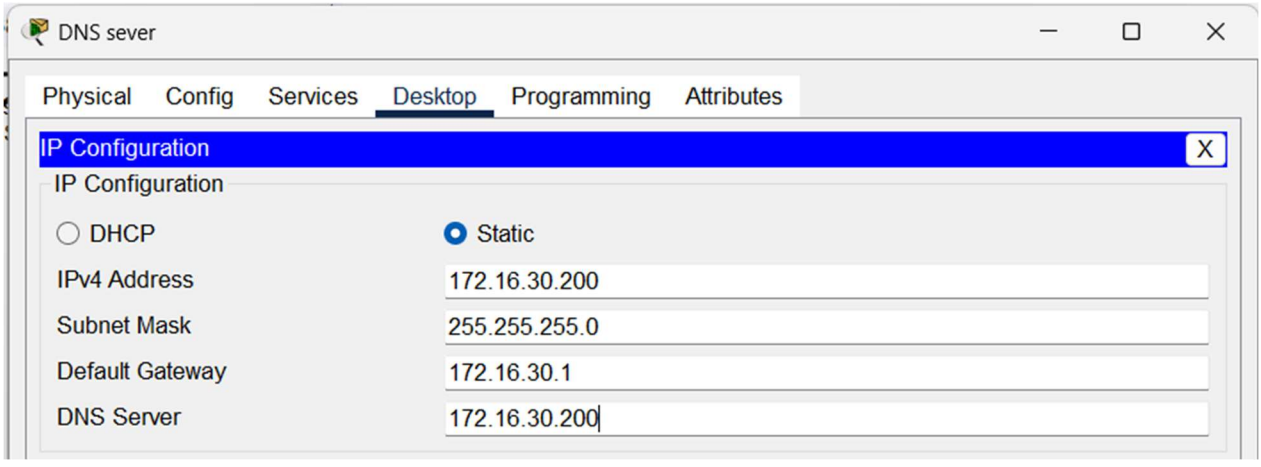


Hình 61. PC0 được cấp IP từ dịch vụ DHCP

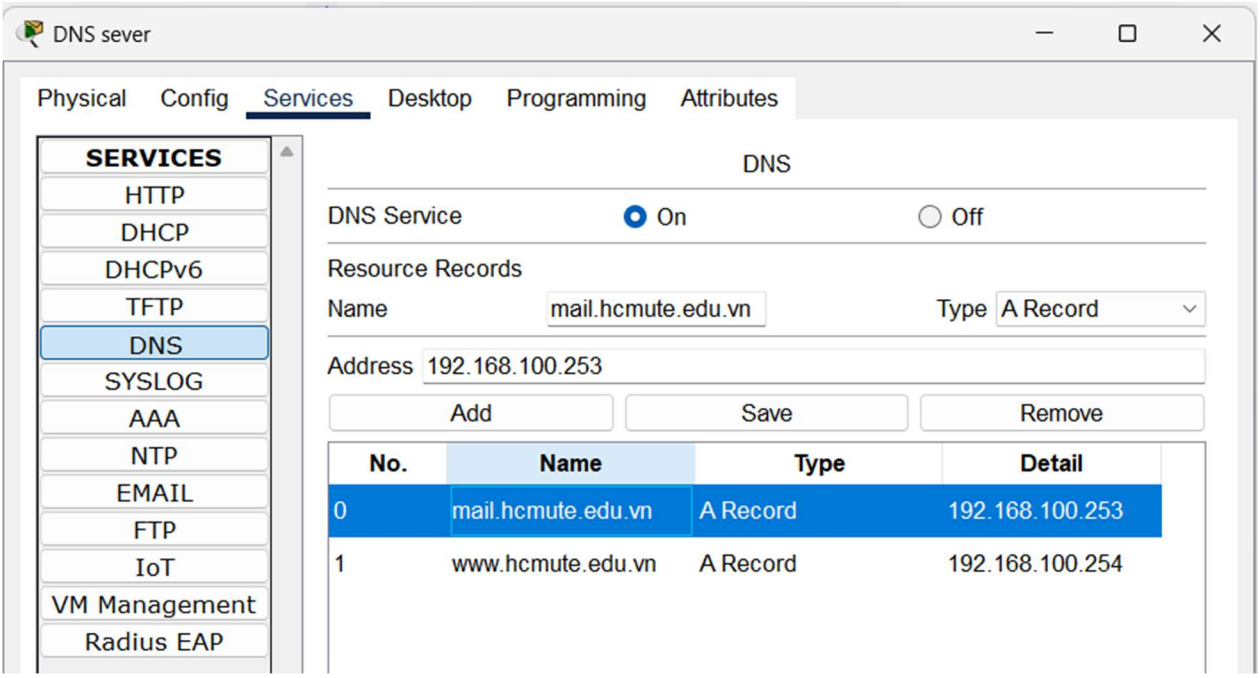


Hình 62. PC1 được cấp IP từ dịch vụ DHCP

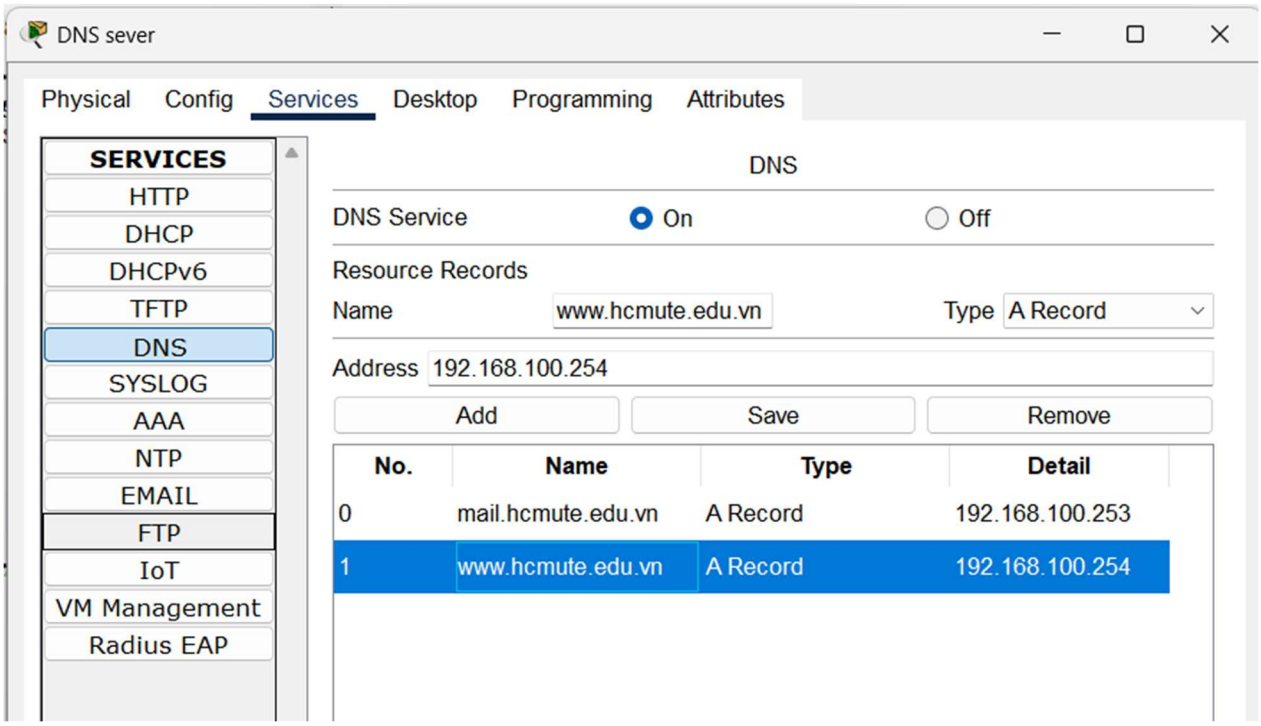
Các bước thực hiện (Cấu hình DNS):



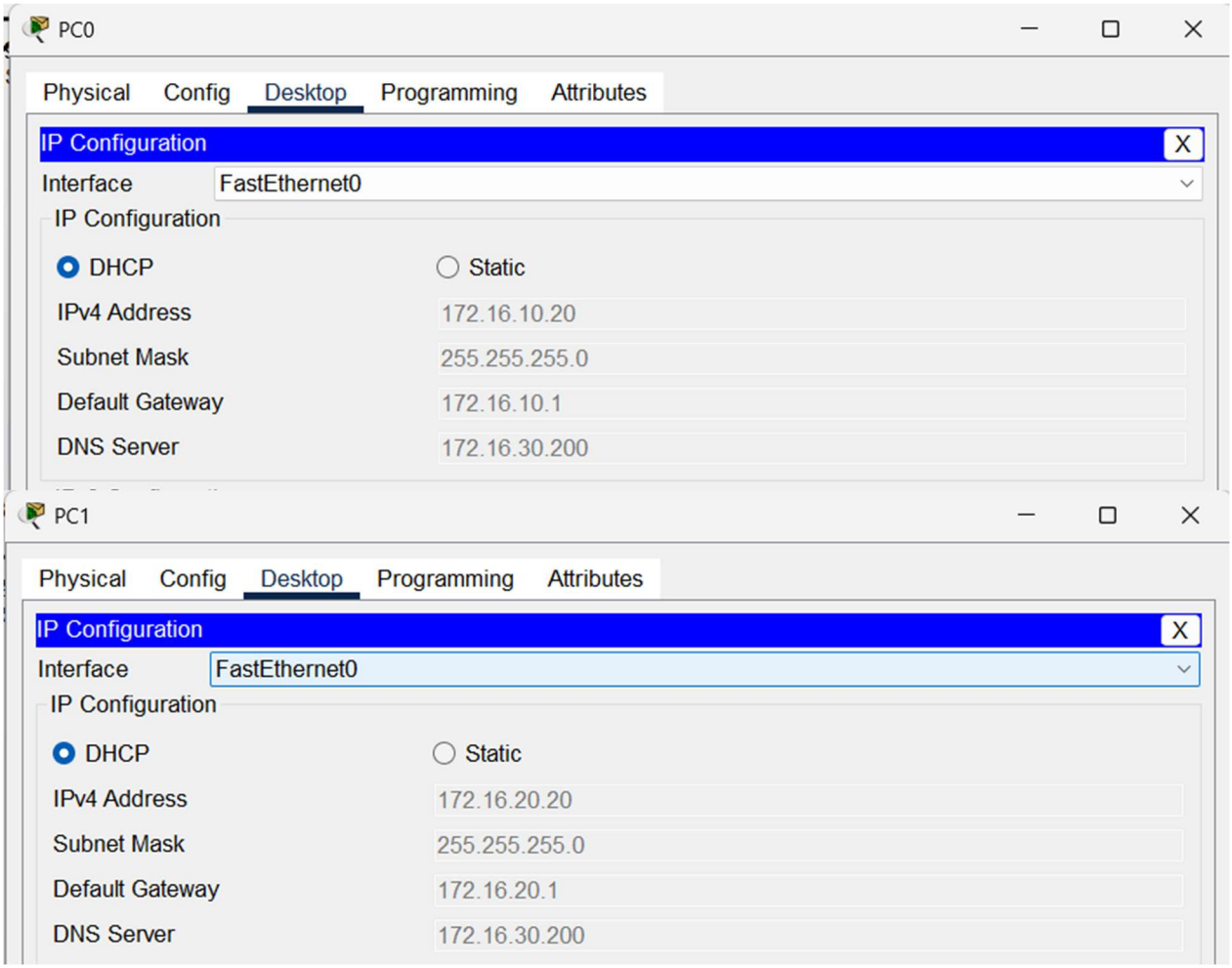
Hình 63. Cấu hình IP cho DNS server



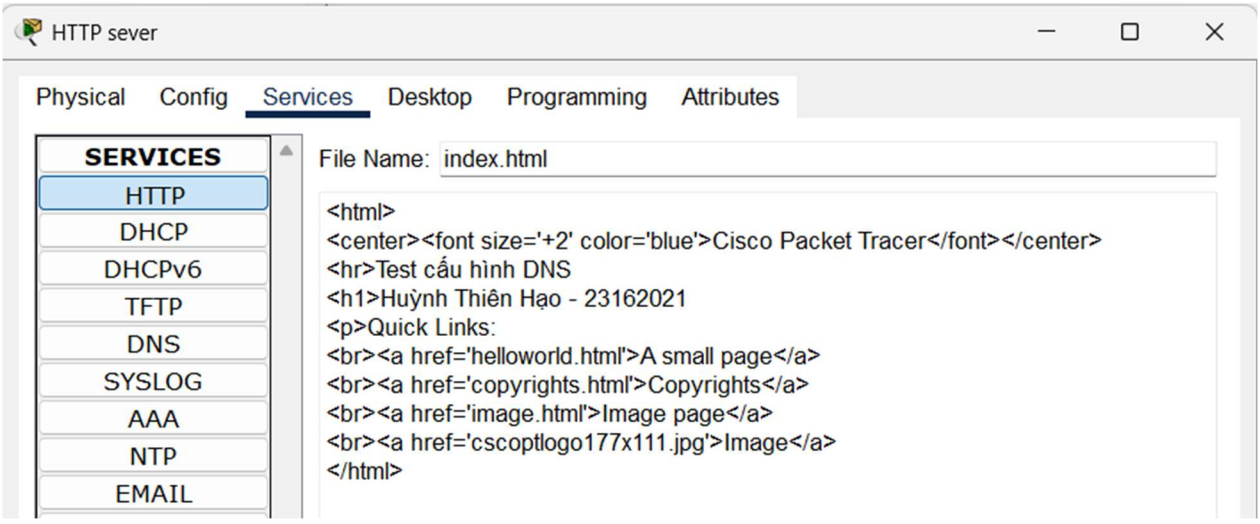
Hình 64. Đặt tên miền và cung cấp địa chỉ (1)



Hình 65. Đặt tên miền và cung cấp địa chỉ (2)

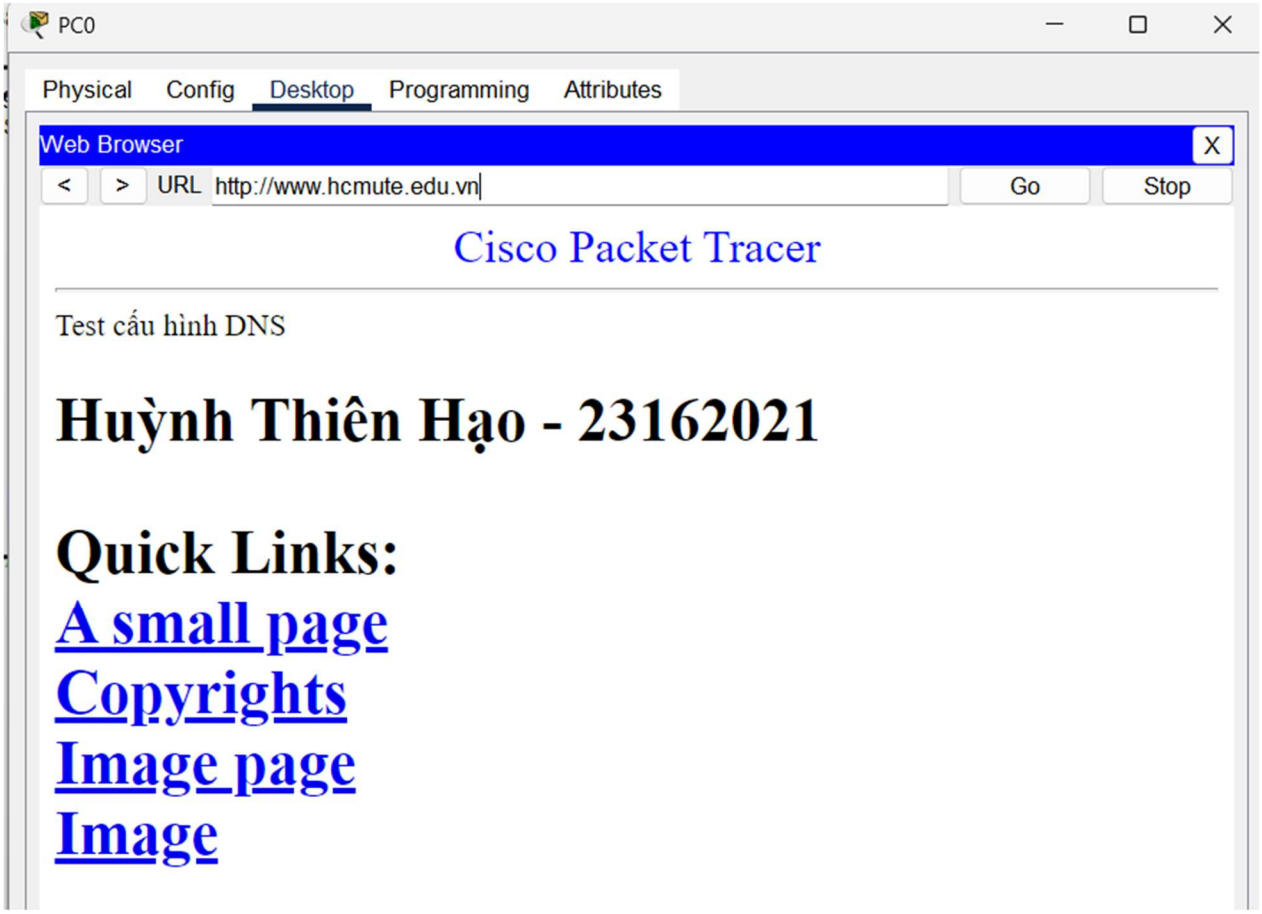


Hình 66. Cấu hình IP trên PC0, PC1



Hình 67. Chinh sua file index.html

Kiểm thử DNS:

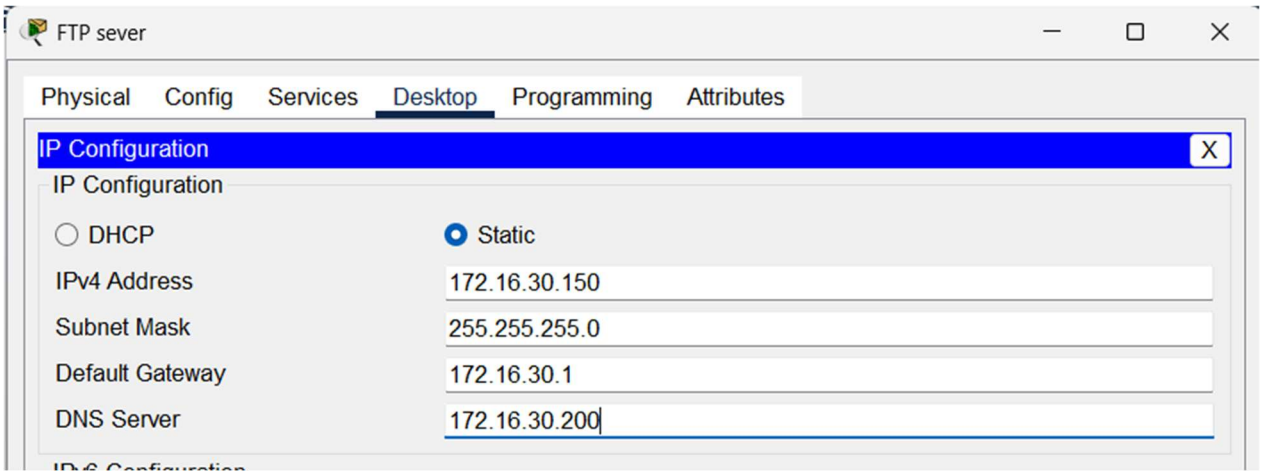


Hình 68. Truy cập bằng tên miền www.hcmute.edu.vn

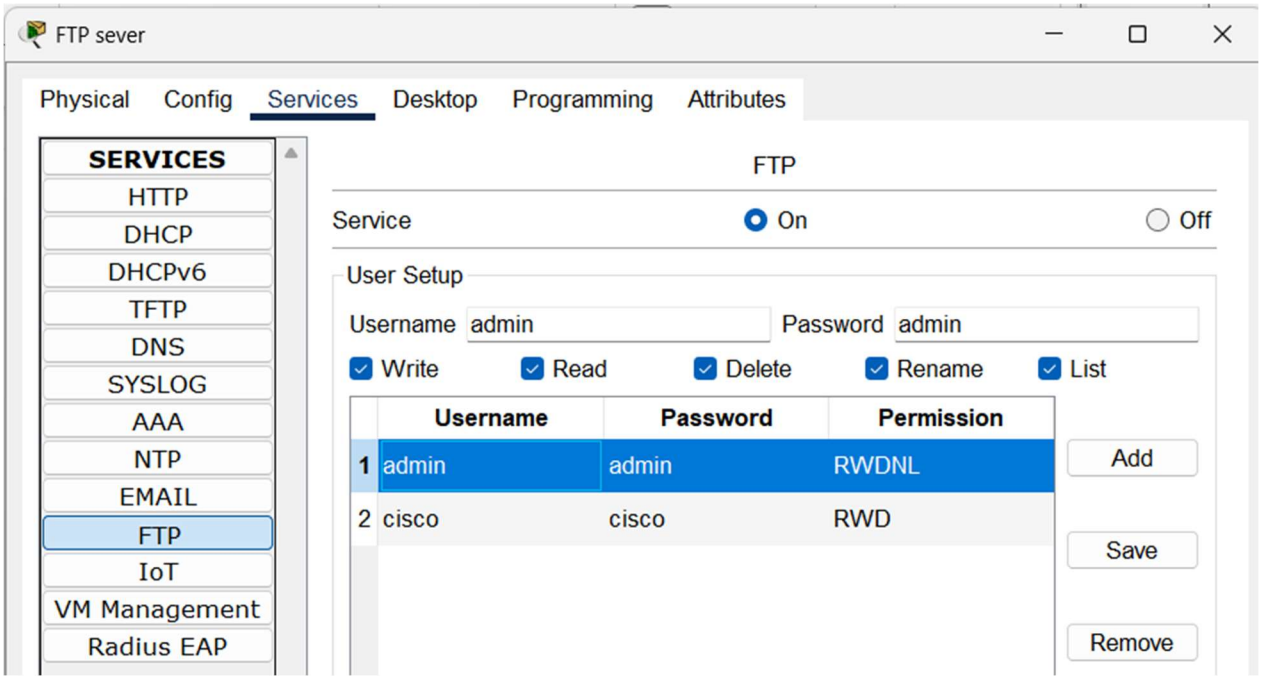


Hình 68. Truy cập bằng địa chỉ 192.168.100.254

Các bước thực hiện (FTP):



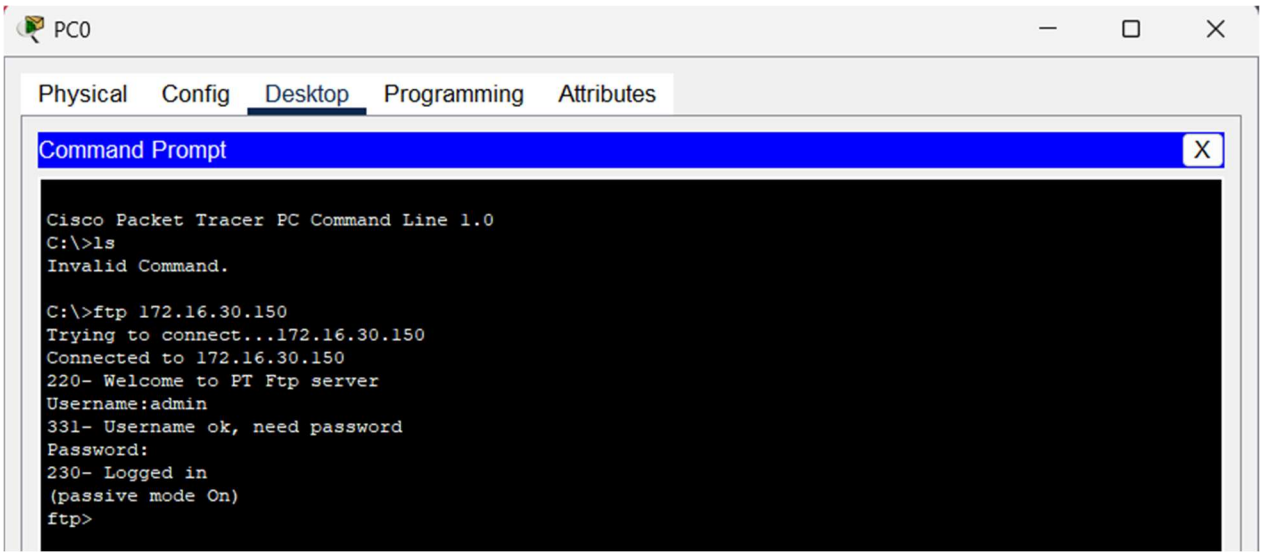
Hình 69. Cấu hình ip trên FTP server



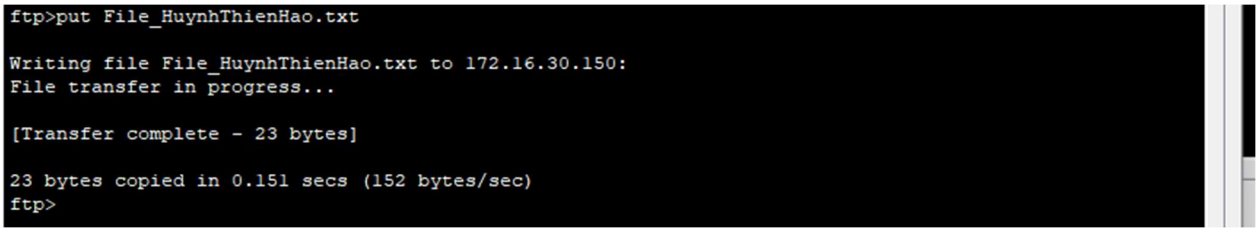
Hình 70. Cấu hình dịch dụ FTP

Cấu hình dịch vụ FTP, với 2 user mới – hai quyền khác nhau.

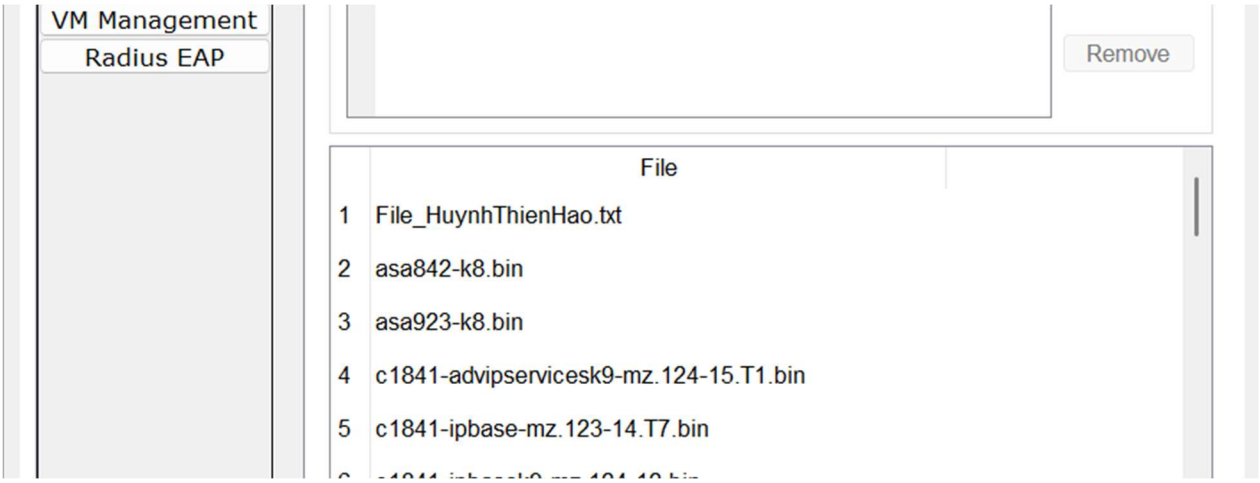
Kiểm thử FTP:



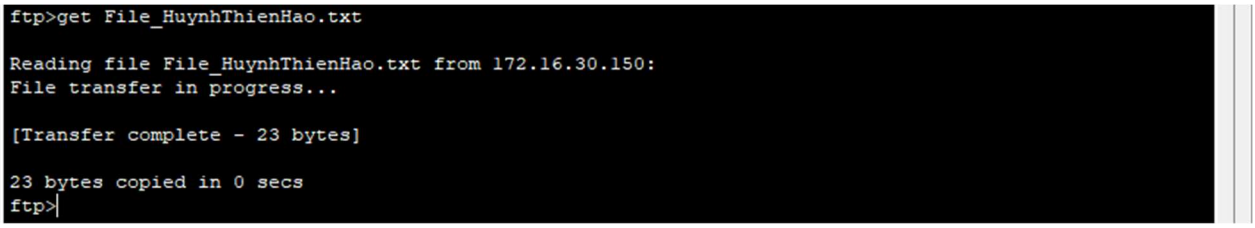
Hình 71. Kết nối FTP



Hình 72. Gửi file File_HuynhThienHao.txt

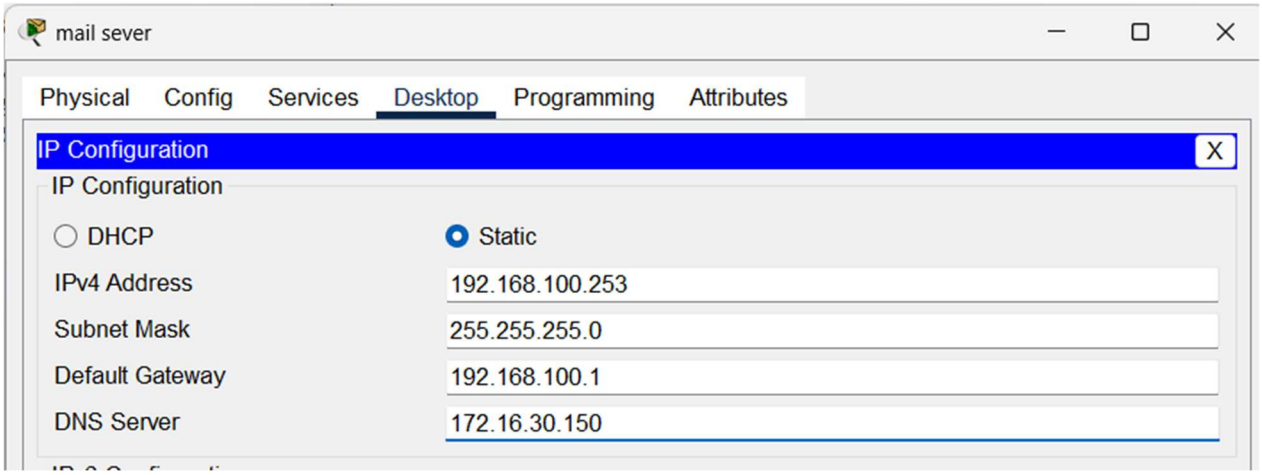


Hình 73. Kiểm tra file trên server

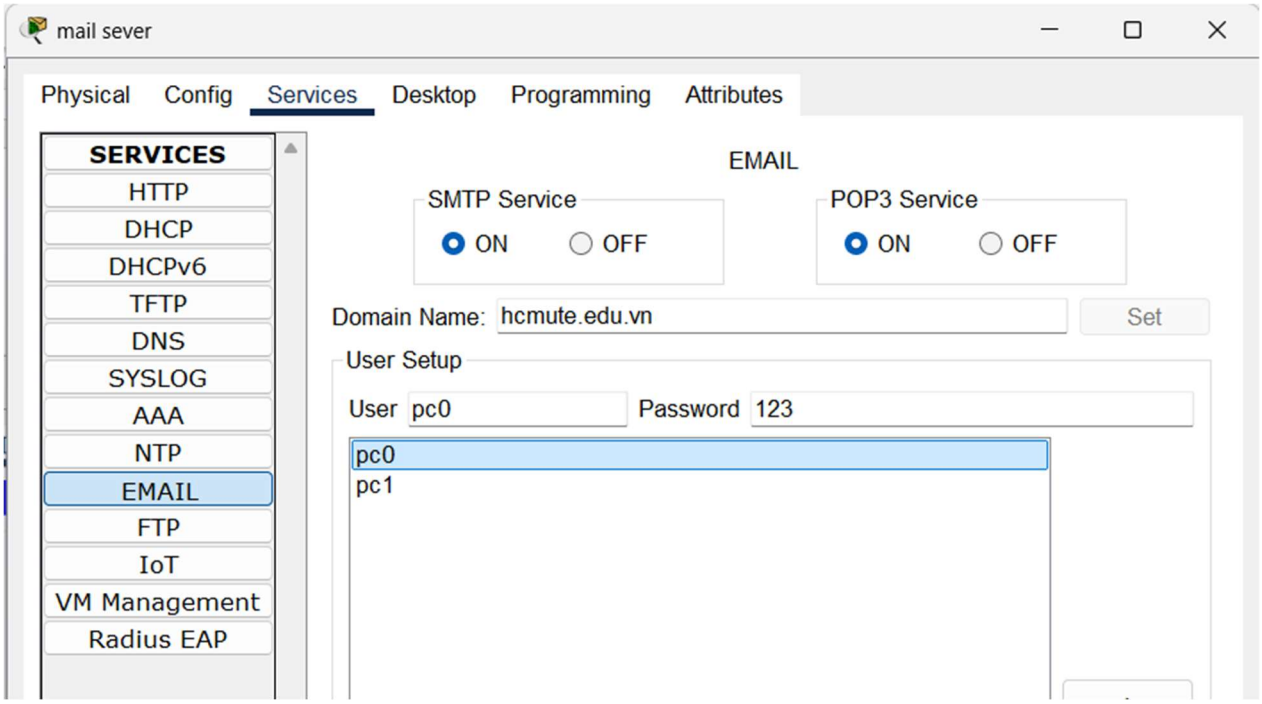


Hình 74. Tải file từ trên server về máy PC1

Các bước thực hiện Email:



Hình 75. Cấu hình IP trên server

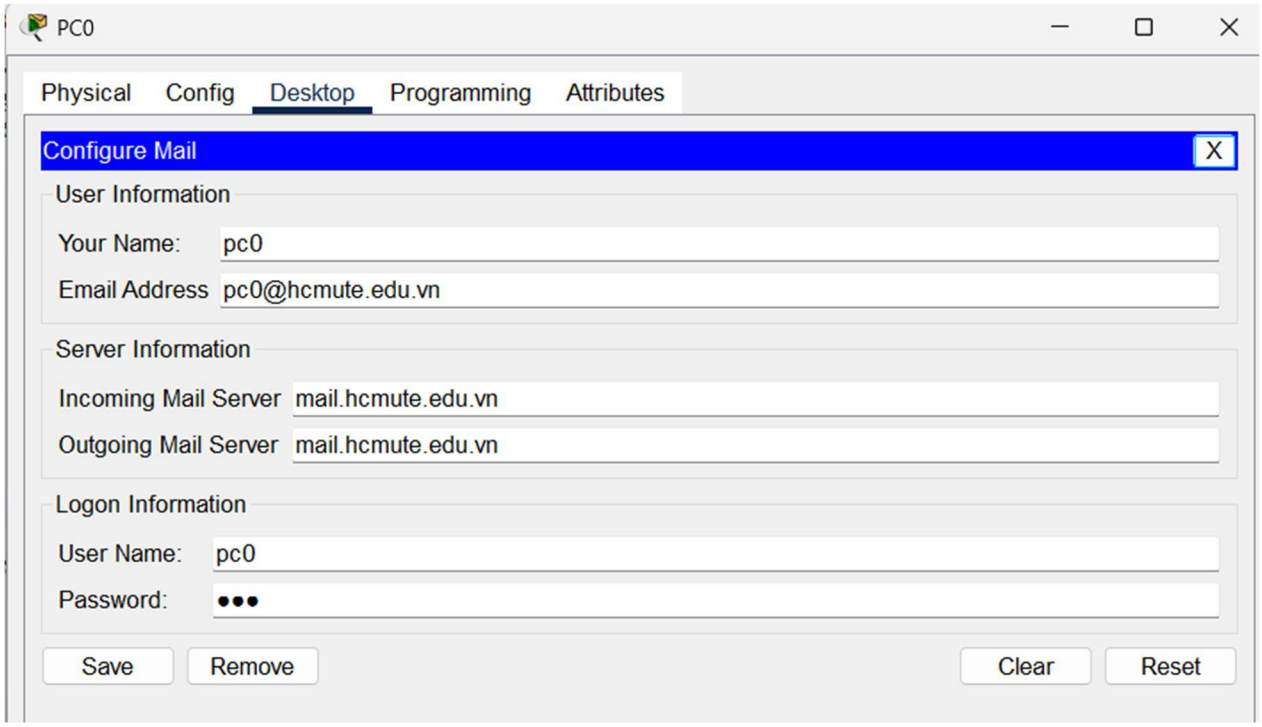


Hình 76. Thiết lập mail server

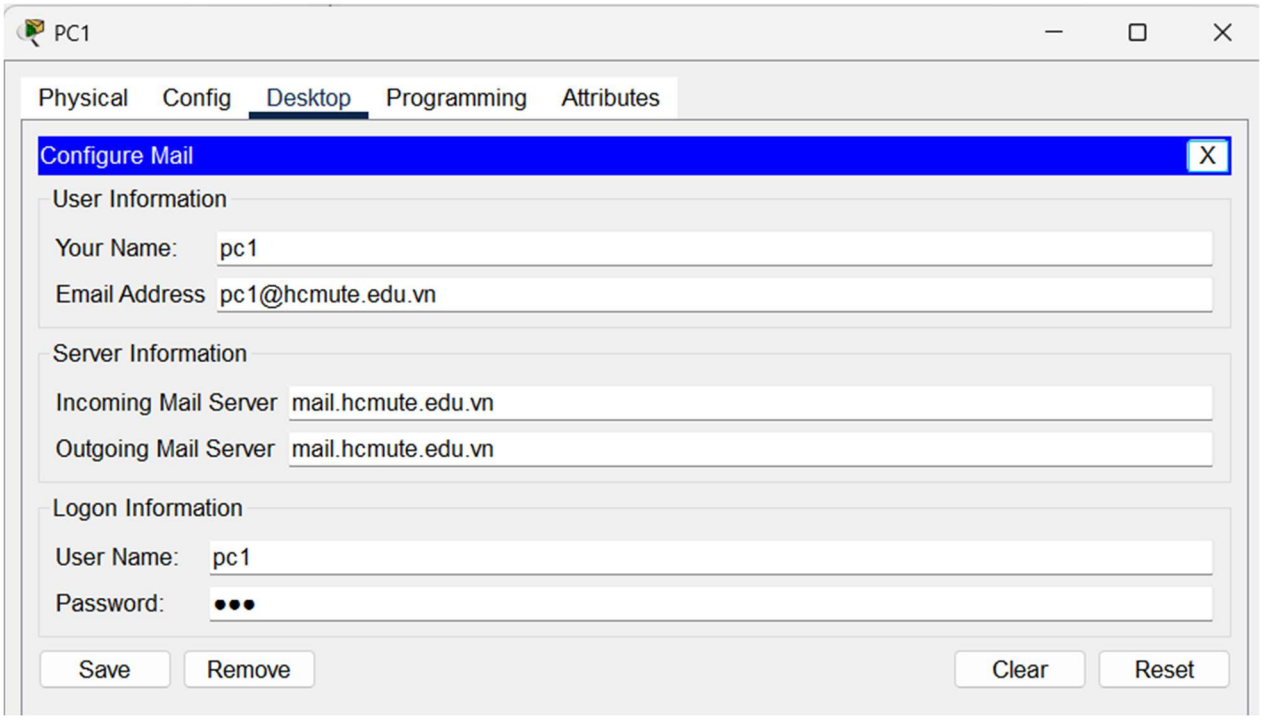
Thiết lập dịch vụ Email, tạo tên miền hcmute.edu.vn, đồng thời tạo hai user để thử nghiệm tính năng:

User1: pc0- pw1: 123

User2: pc1- pw2: 123

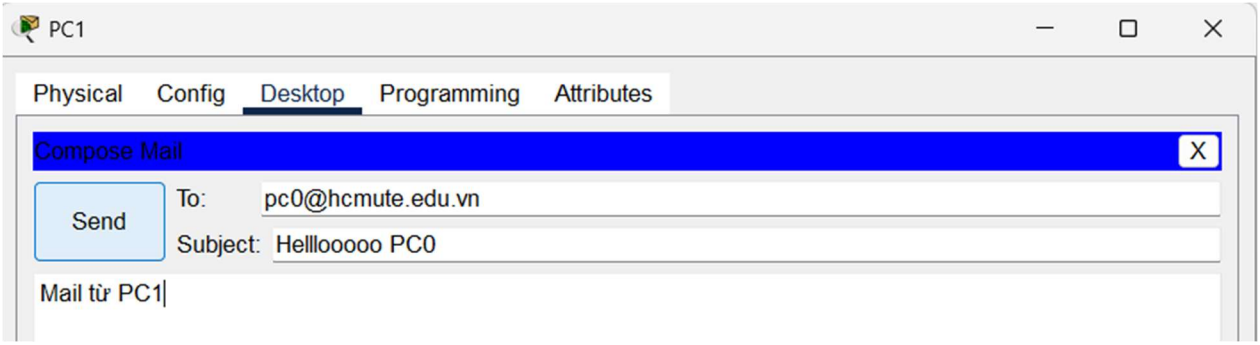


Hình 77. Thiết lập trên pc0

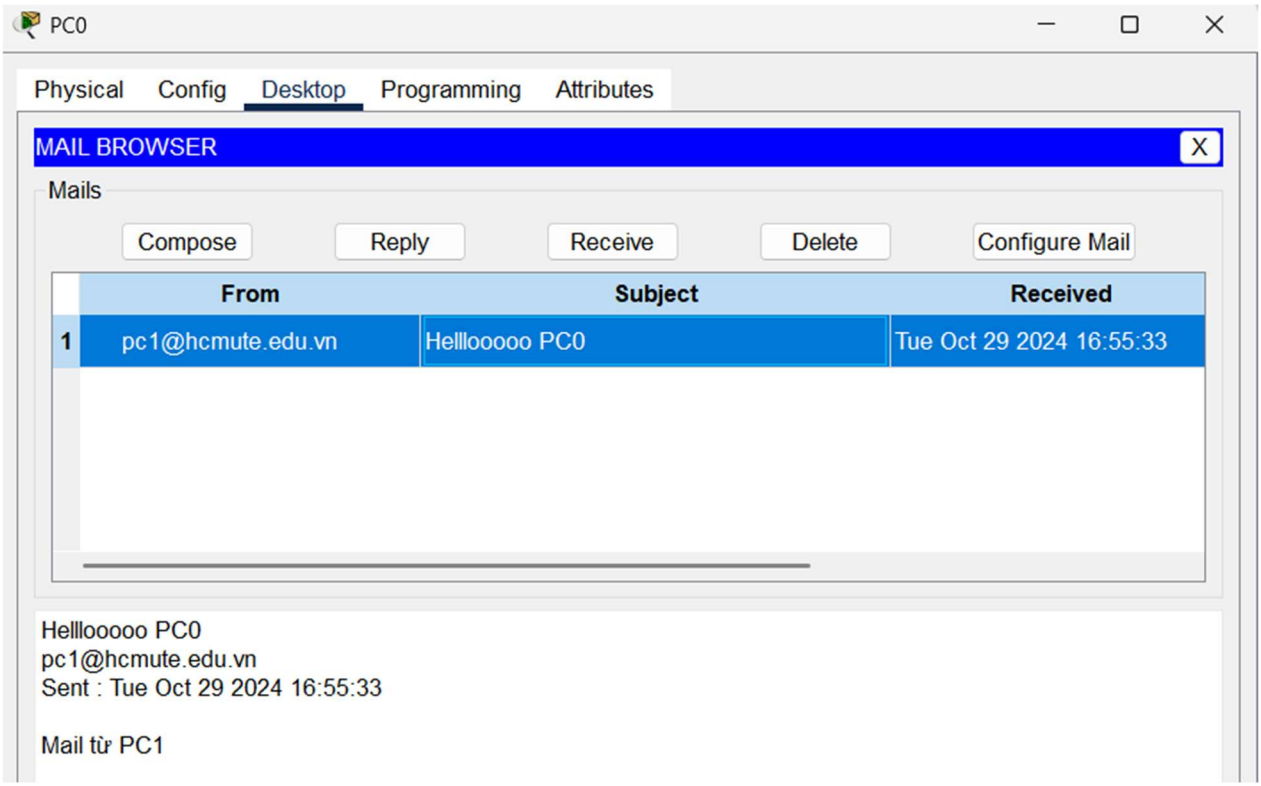


Hình 78. Thiết lập trên pc1

Kiểm thử Mail server:



Hình 79. Gửi mail từ PC1 đến PC0



Hình 80. PC0 nhận được mail từ PC1

6. Domain Controller

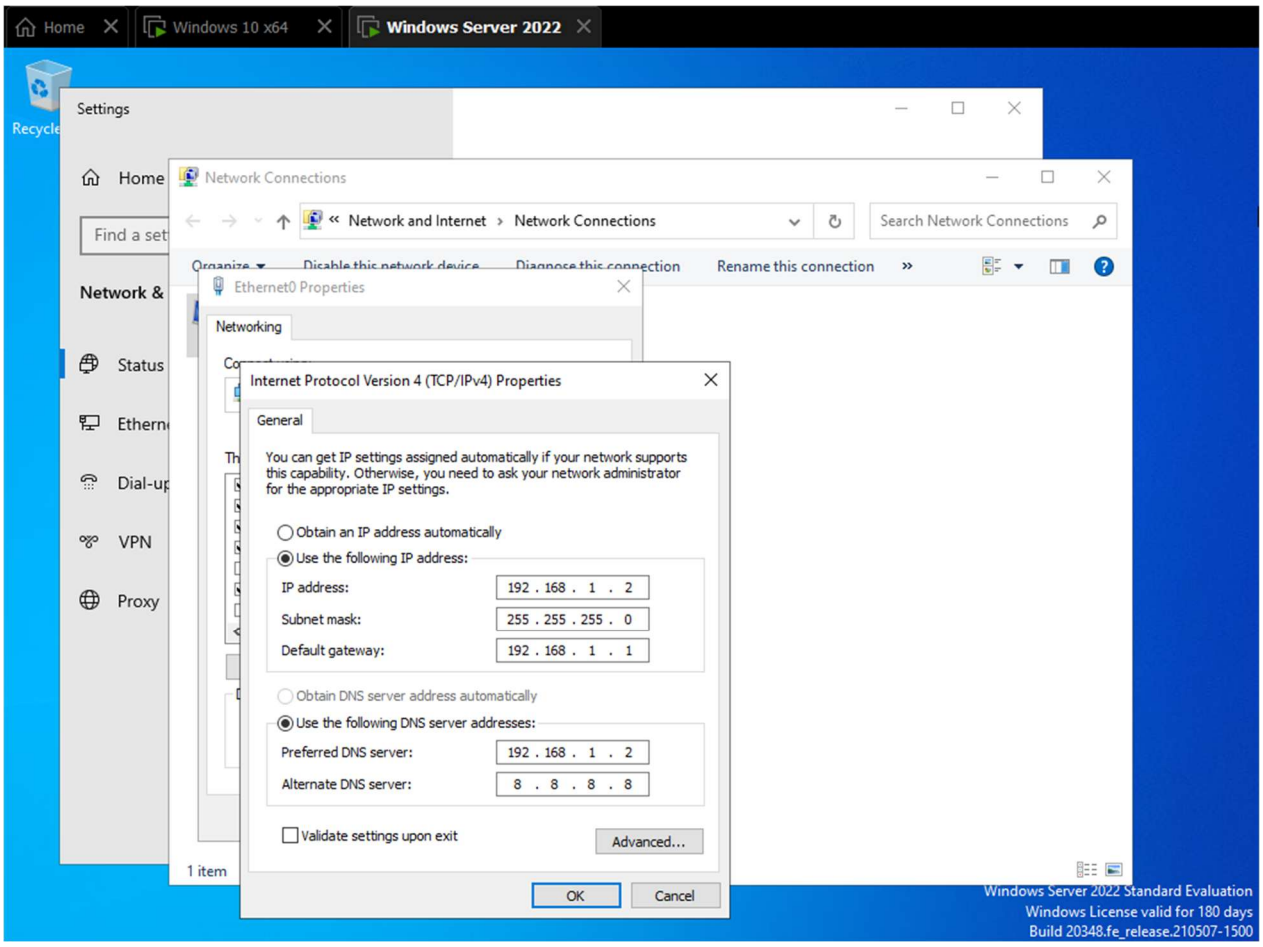
Mô tả:

Cấu hình ip cho máy server và máy kết nối

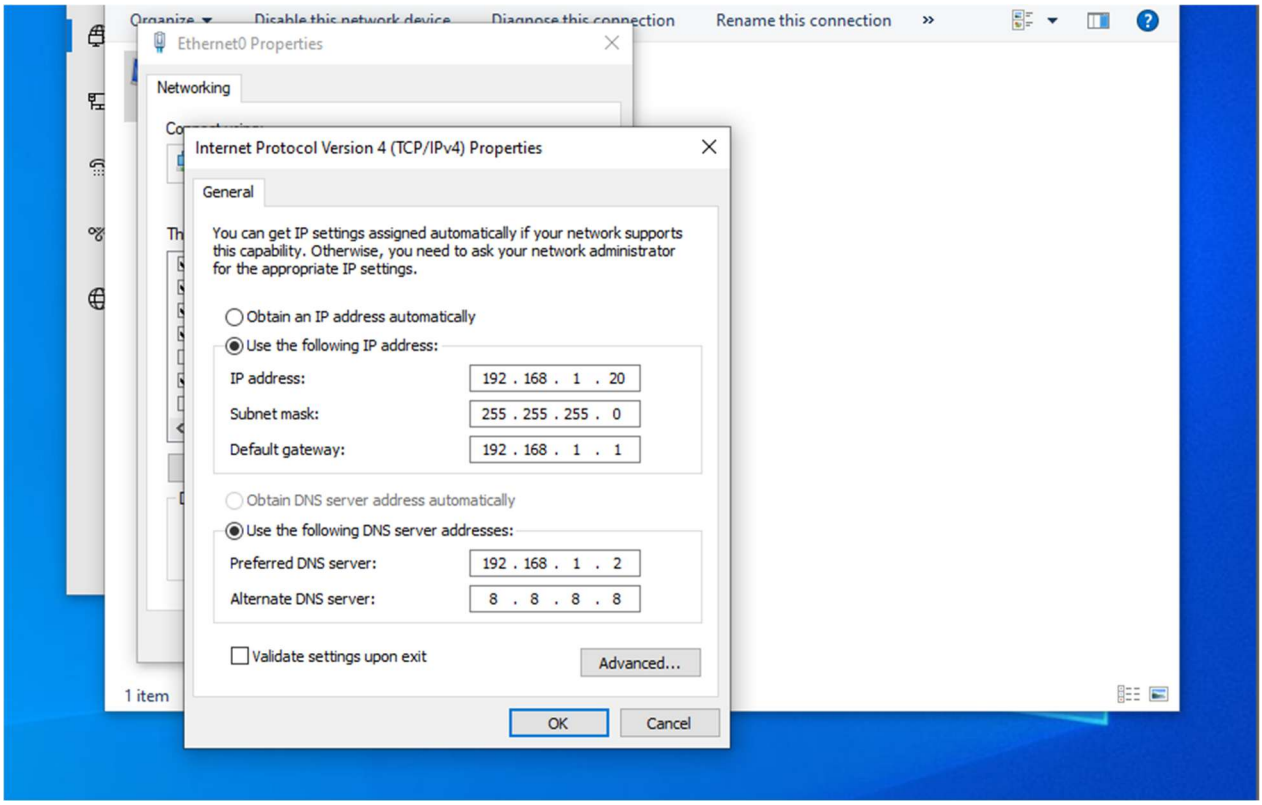
	Window 10	**Window Sever**
IP	192.168.1.20	192.168.1.2
Subnet mask	255.255.255.0	255.255.255.0
Defaut gateway	192.168.1.1	192.168.1.1
DNS	192.168.1.2	192.168.1.2
	8.8.8.8	

Cài đặt Domain Controller “haoht.com” -> join domain từ máy con window10

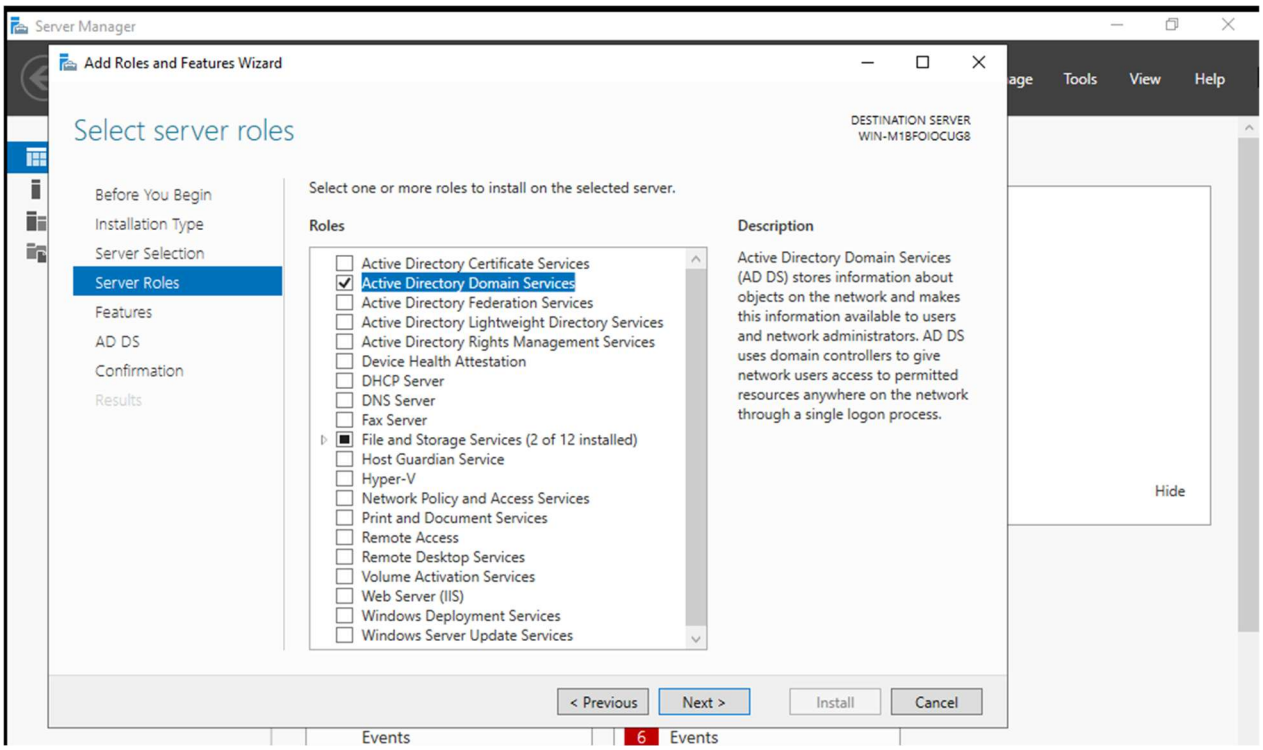
Các bươc thực hiện:



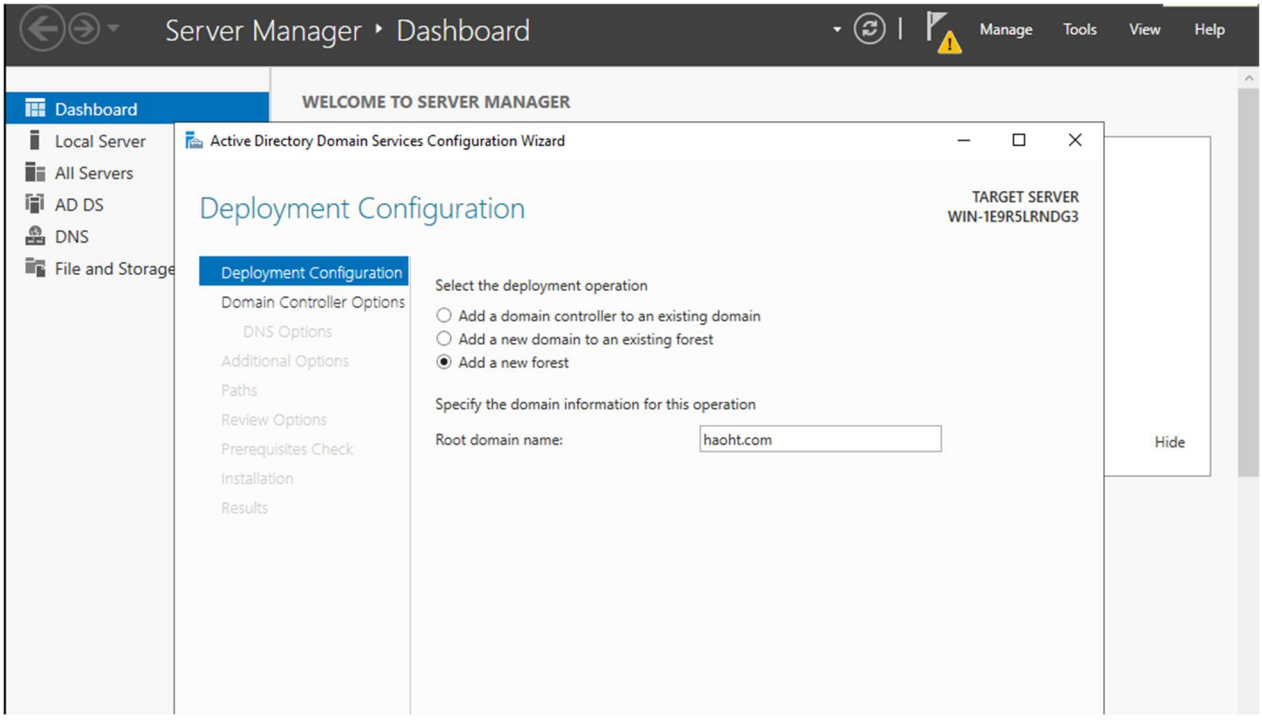
Hình 81. Đặt Ip cho máy window server



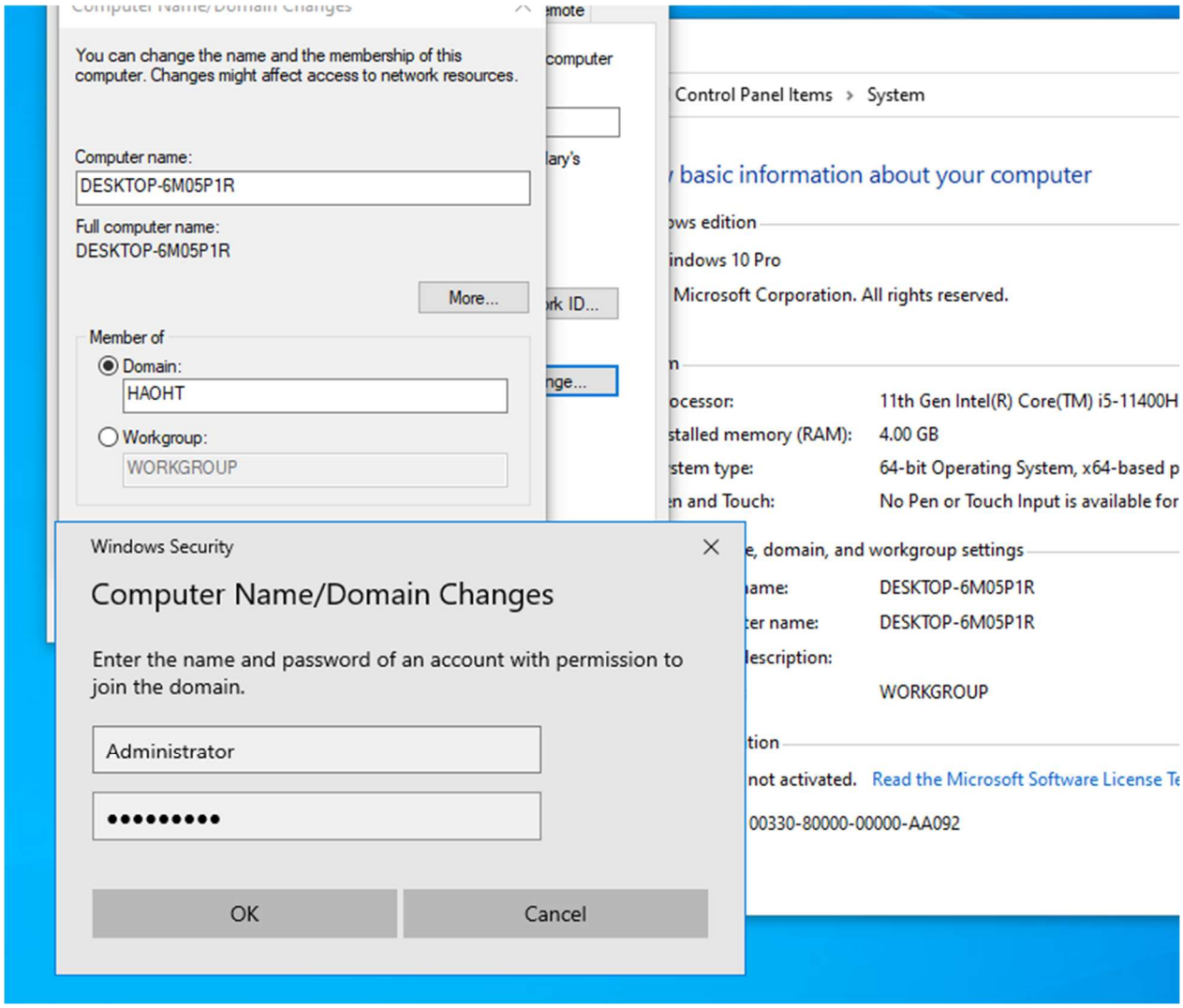
Hình 82. Đặt Ip cho máy con window10



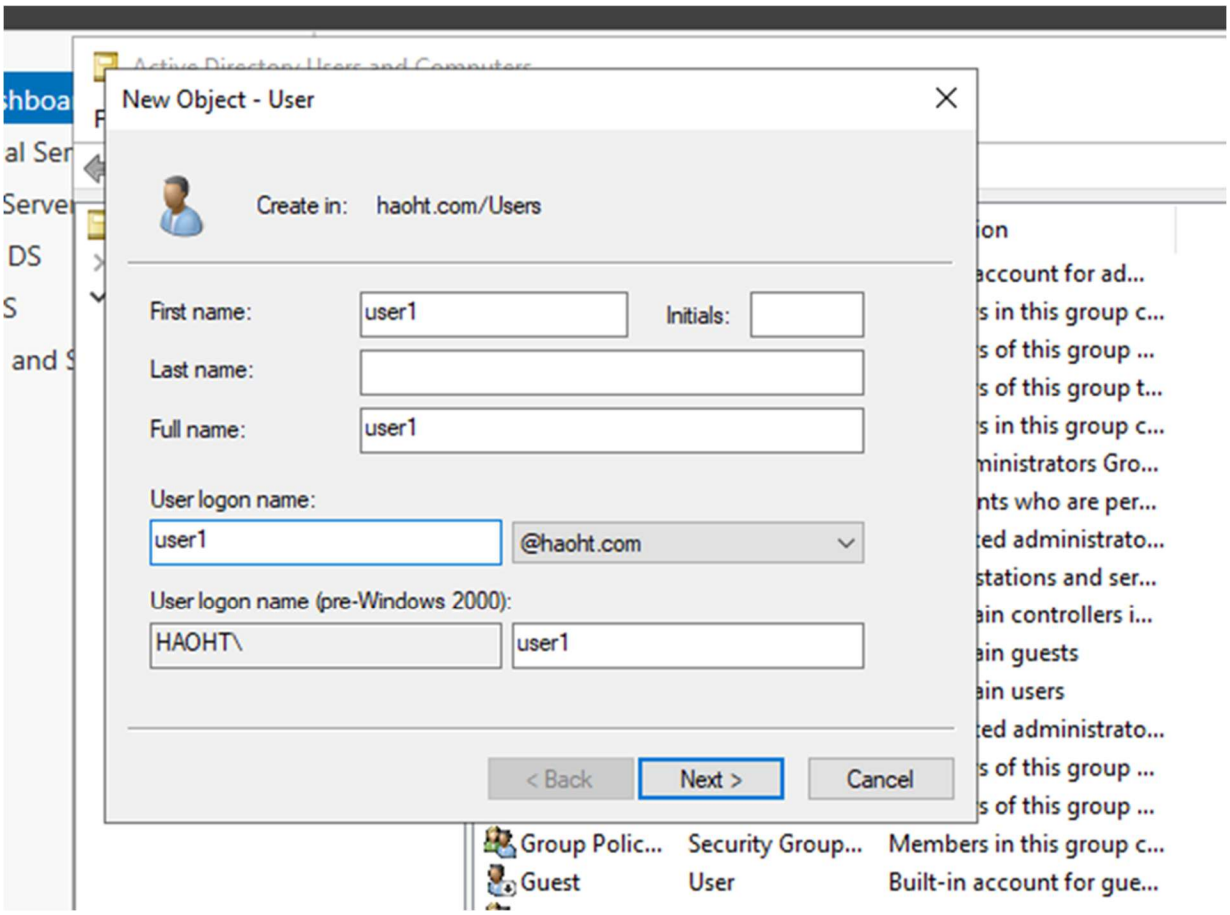
Hình 83. Cài đặt Domain Controller



Hình 84. Đặt domain haoht.com

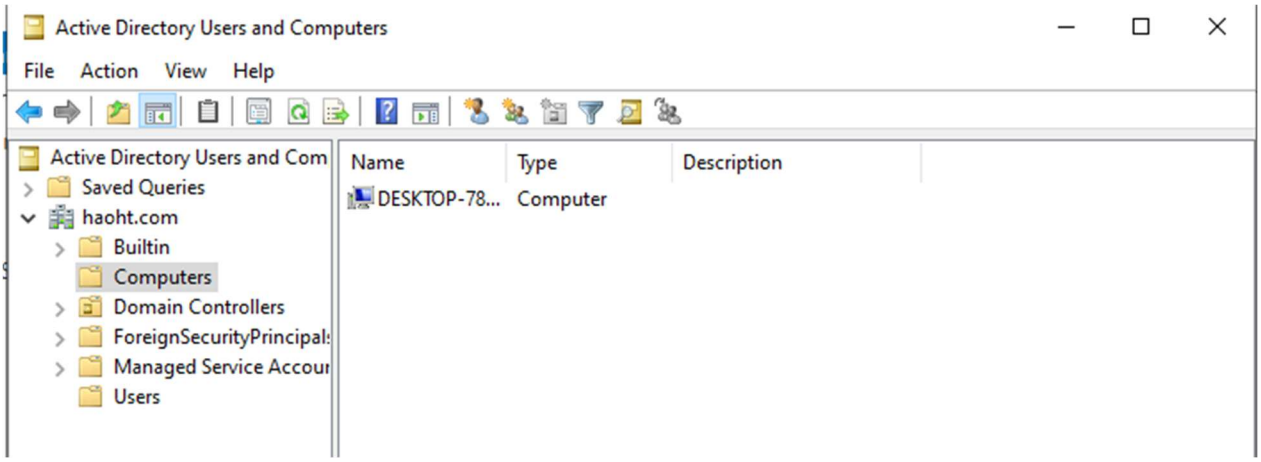


Hình 85. Join domain bằng máy con window10



Hình 86. Tạo user1 và login lại trên máy con window10

Kết quả:



Hình 87. Đã tạo được Domain Controller haoht.com, máy con window10 đã vào được domain

HẾT